

PHÁT HIỆN TẤN CÔNG MẠNG BẰNG WAZUH VÀ ELK STACK

GVHD: THS. PHAN ĐÌNH DUY THÔNG
SINH VIÊN THỰC HIỆN:

1. NGUYỄN TÀI TRUNG - 2280618942
2. TRẦN DUY THẾ - 2280603020

CHUYÊN NGÀNH: AN NINH MẠNG - KHOA CNTT





CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG (WAZUH & ELK)

- **Wazuh (Nền tảng bảo mật):**

- Wazuh Agent: Thu thập log, giám sát file (FIM).
- Wazuh Manager: Phân tích log, phát hiện xâm nhập (HIDS).

- **ELK Stack (Lưu trữ & Hiển thị):**

- Elasticsearch: Cơ sở dữ liệu lưu trữ log lớn.
- Logstash: Pipeline thu thập và xử lý dữ liệu.
- Kibana: Giao diện trực quan hóa (Dashboard) và truy vấn.



wazuh.
Configuration Assessment

VẤN ĐỀ & MỤC TIÊU

Vấn Đề:

- An ninh mạng ngày càng phức tạp, tấn công đa dạng và tinh vi
- Giải pháp truyền thống không đủ
- Cần hệ thống giám sát – phân tích – cảnh báo tập trung

Hạn chế của SIEM truyền thống:

- Độ trễ cao
- Nhiều false positive
- Khó mở rộng với chi phí thấp

Mục tiêu đề án:

- Xây dựng hệ thống SIEM phát hiện tấn công real-time
 - - Giảm latency bằng Direct Ingest
 - - Đánh giá hiệu quả bằng Precision / Recall / F1
 - - Kết hợp Rule-based + AI/ML

SIEM LÀ GÌ?

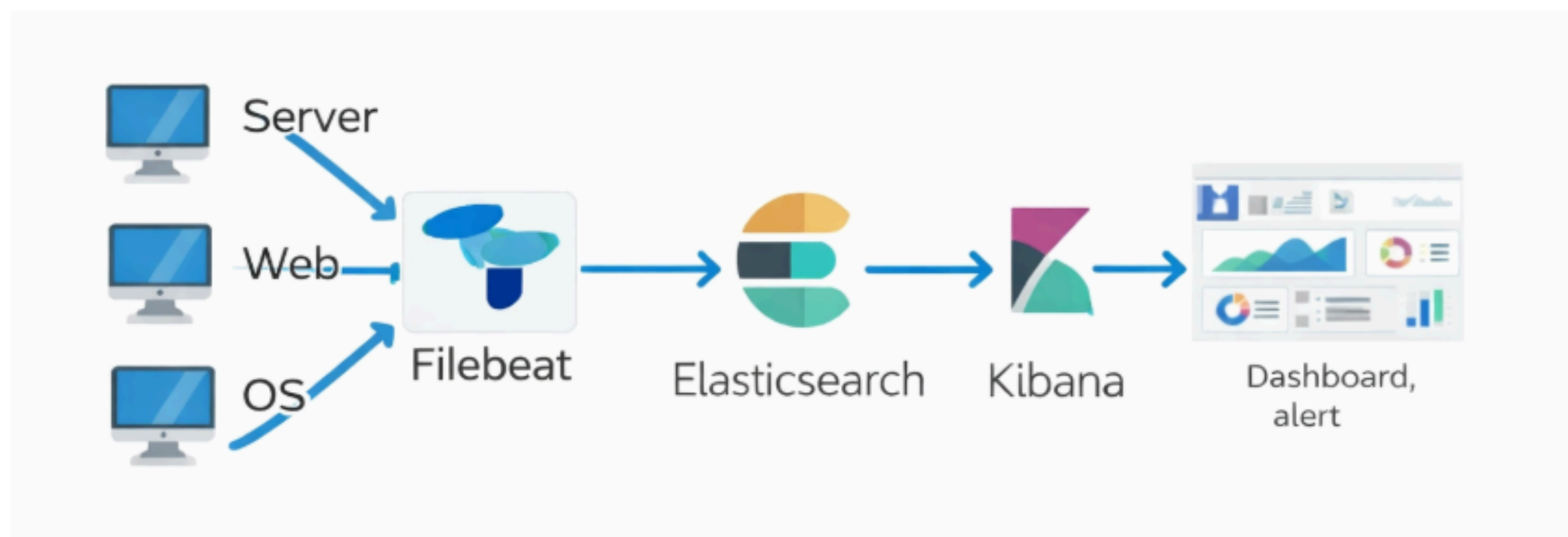
- SIEM (Security Information and Event Management): là hệ thống quản lý thông tin và sự kiện bảo mật, tích hợp hai công nghệ chính là SIM (Security Information Management) – quản lý và phân tích dữ liệu bảo mật theo thời gian dài – và SEM (Security Event Management) – phân tích sự kiện bảo mật theo thời gian thực để phát hiện tấn công.
- Thu thập log từ nhiều nguồn (Server, Web, IDS, OS)
- Chuẩn hóa – phân tích – tương quan sự kiện
- Phát hiện tấn công theo thời gian thực
- Hỗ trợ cảnh báo, điều tra và phản ứng sự cố

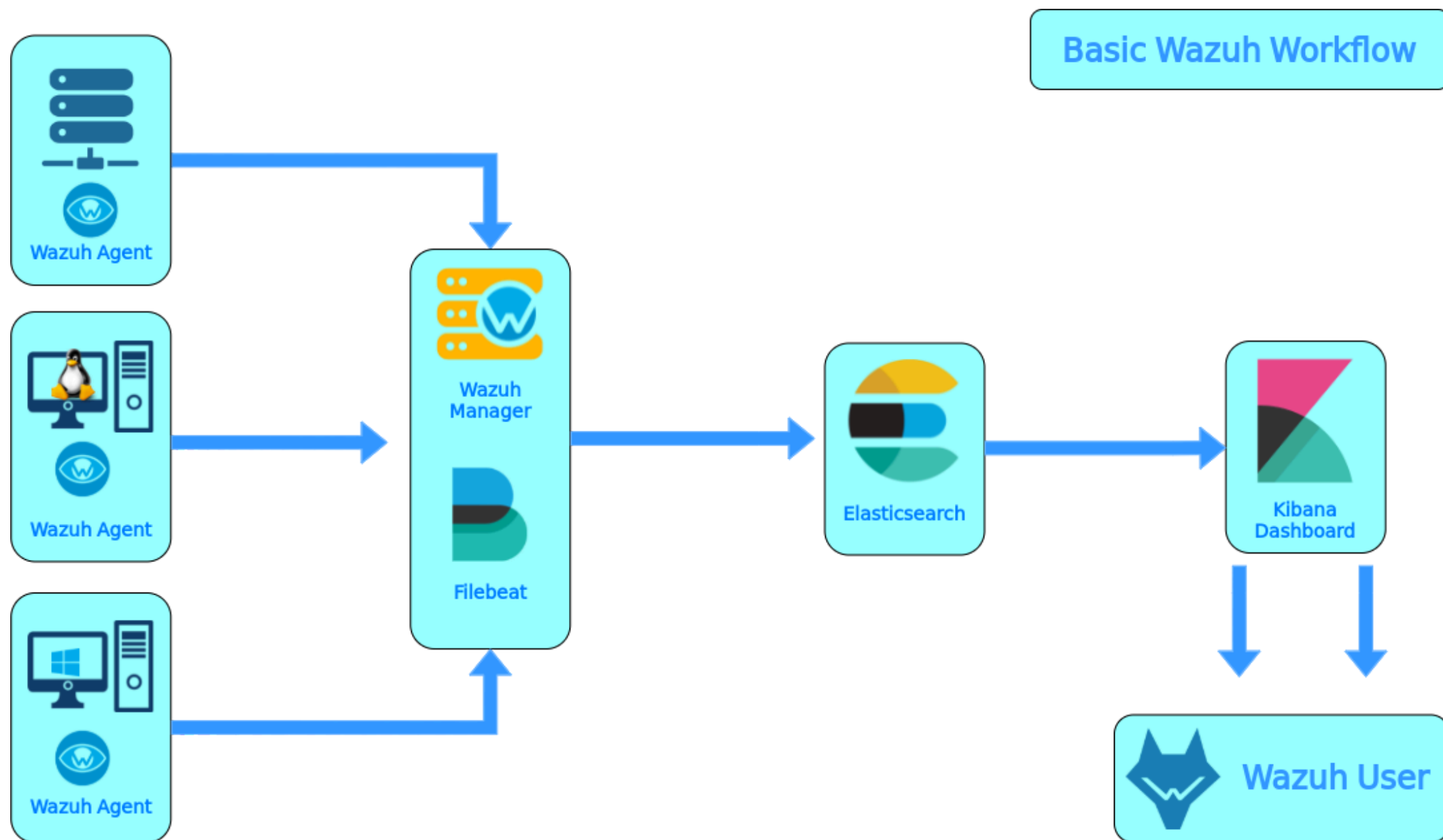


ELK STACK TRONG HỆ THỐNG

Mô hình Direct Ingest đẩy log trực tiếp Filebeat → Elasticsearch không sử dụng Logstash có thể giảm thiểu độ trễ.

- **Elasticsearch:** Lưu trữ & tìm kiếm log tốc độ cao
- **Kibana:** Trực quan hóa log, dashboard, alert
- **Filebeat:** Thu thập log nhẹ, đẩy trực tiếp về Elasticsearch





WAZUH LÀ GÌ?

Wazuh là một nền tảng bảo mật mã nguồn mở và miễn phí hợp nhất các khả năng của XDR và SIEM. Nó bảo vệ khối lượng công việc trên các môi trường tại chỗ, ảo hóa, vùng chứa và dựa trên đám mây.

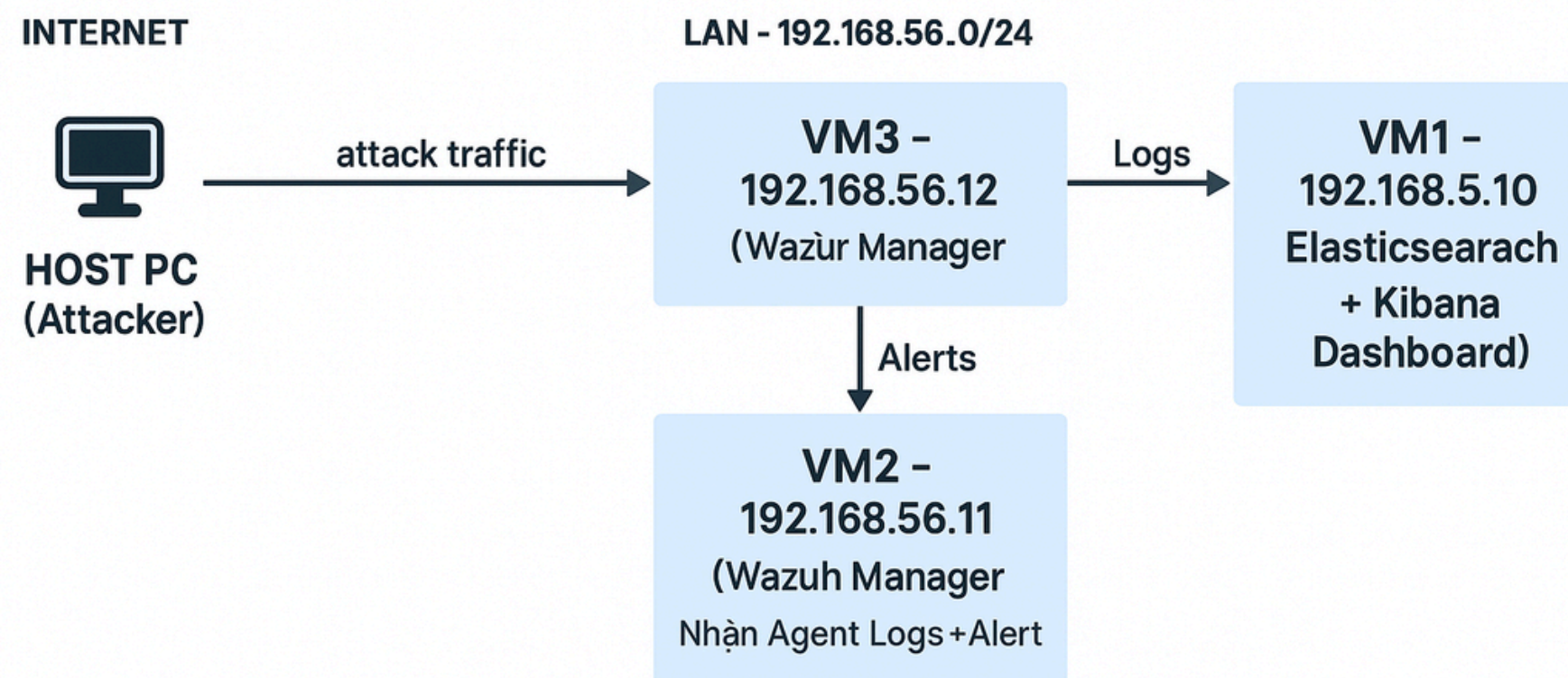
- Nền tảng SIEM + XDR mã nguồn mở
- Phát triển từ OSSEC
- Giám sát Host-based
- Phân tích log, FIM, phát hiện brute-force

PHẦN 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

A - MÔ HÌNH TRIỂN KHAI (TOPOLOGY)

Mô tả các Node:

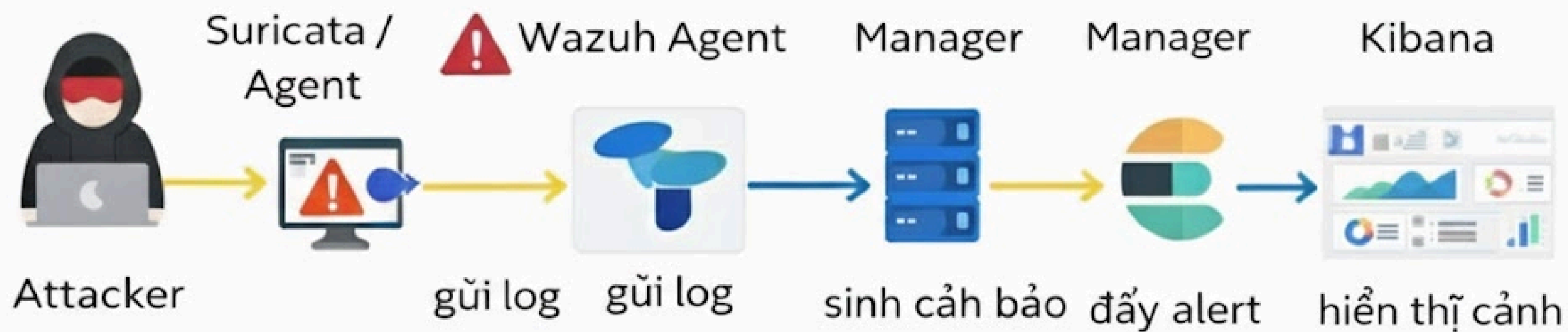
- **Attacker:** Máy Host giả lập tấn công.
- **VM3 (Web Server - 192.168.56.12):** Nạn nhân, chạy Nginx, cài Wazuh Agent & Filebeat.
- **VM2 (Wazuh Manager - 192.168.56.11):** Server quản lý và phân tích.
- **VM1 (SIEM Server - 192.168.56.10):** Chạy ELK Stack để lưu trữ và hiển thị.



LUỒNG XỬ LÝ DỮ LIỆU

Khi xảy ra hành vi tấn công vào hệ thống

- Suricata / Wazuh Agent ghi nhận và tạo log sự kiện
- Wazuh Agent gửi log về Wazuh Manager
- Wazuh Manager phân tích, tương quan sự kiện → sinh cảnh báo (alert)
- Filebeat đẩy alert trực tiếp vào Elasticsearch
- Kibana hiển thị dashboard và cảnh báo theo thời gian thực



CÁC LOẠI TẤN CÔNG MÔ PHỎNG

SSH Brute-force

- Dò mật khẩu đăng nhập SSH

SQL Injection

- Chèn câu lệnh SQL trái phép

Cross-Site Scripting (XSS)

- Chèn mã script độc hại phía client

Local File Inclusion (LFI)

- Truy cập trái phép file hệ thống

File Integrity Monitoring (FIM)

- Phát hiện thay đổi file trái phép

KẾT LUẬN LÝ THUYẾT

Wazuh + ELK là giải pháp SIEM mã nguồn mở hiệu quả

Kết hợp giám sát Host-based và Network-based

Kiến trúc Direct Ingest giúp giảm độ trễ xử lý

Có khả năng mở rộng tích hợp SOAR và AI/ML

Phù hợp triển khai thực tế và phục vụ nghiên cứu

PHẦN 3: KẾT QUẢ DEMO

A - TỔNG QUAN KỊCH BẢN KIỂM THỬ

- **Mục tiêu:** Chứng minh khả năng phát hiện đa dạng các loại tấn công theo thời gian thực.
- **Danh sách kịch bản :**
 - Hệ thống: SSH Brute-force (Dò mật khẩu).
 - Toàn vẹn: File Integrity Monitoring (FIM) - Thay đổi file trái phép.
 - Web: SQL Injection (SQLi).
 - Web: Cross-Site Scripting (XSS).
 - Web: Local File Inclusion (LFI).

- **Quy trình xử lý:**

Attacker->Agent/IDS->Wazuh Manager->Elasticsearch ->
Dashboard/Email.



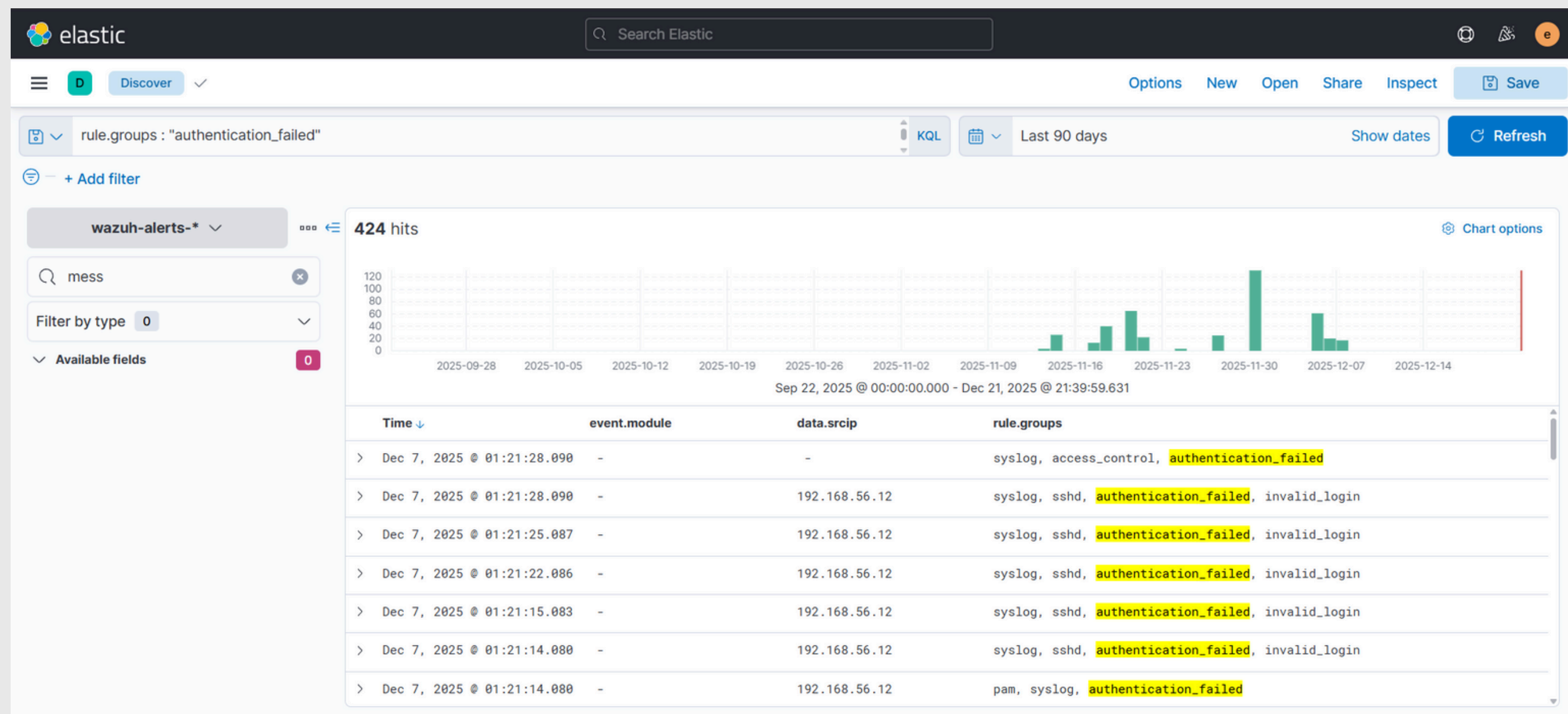
B - DEMO 1: SSH BRUTE-FORCE (TẤN CÔNG HỆ THỐNG)

• Hành động tấn công:

- Sử dụng script `ssh_auth_fail.sh` thực hiện đăng nhập thất bại liên tục vào VM3.
- Ngưỡng kích hoạt: ≥ 10 lần thất bại trong 60 giây.

• Kết quả phát hiện:

- **Wazuh Rule:** Kích hoạt rule nhận diện "Authentication failed" hoặc "SSHD brute force".
- **Dashboard:** Hiển thị cảnh báo Level cao trên Kibana.



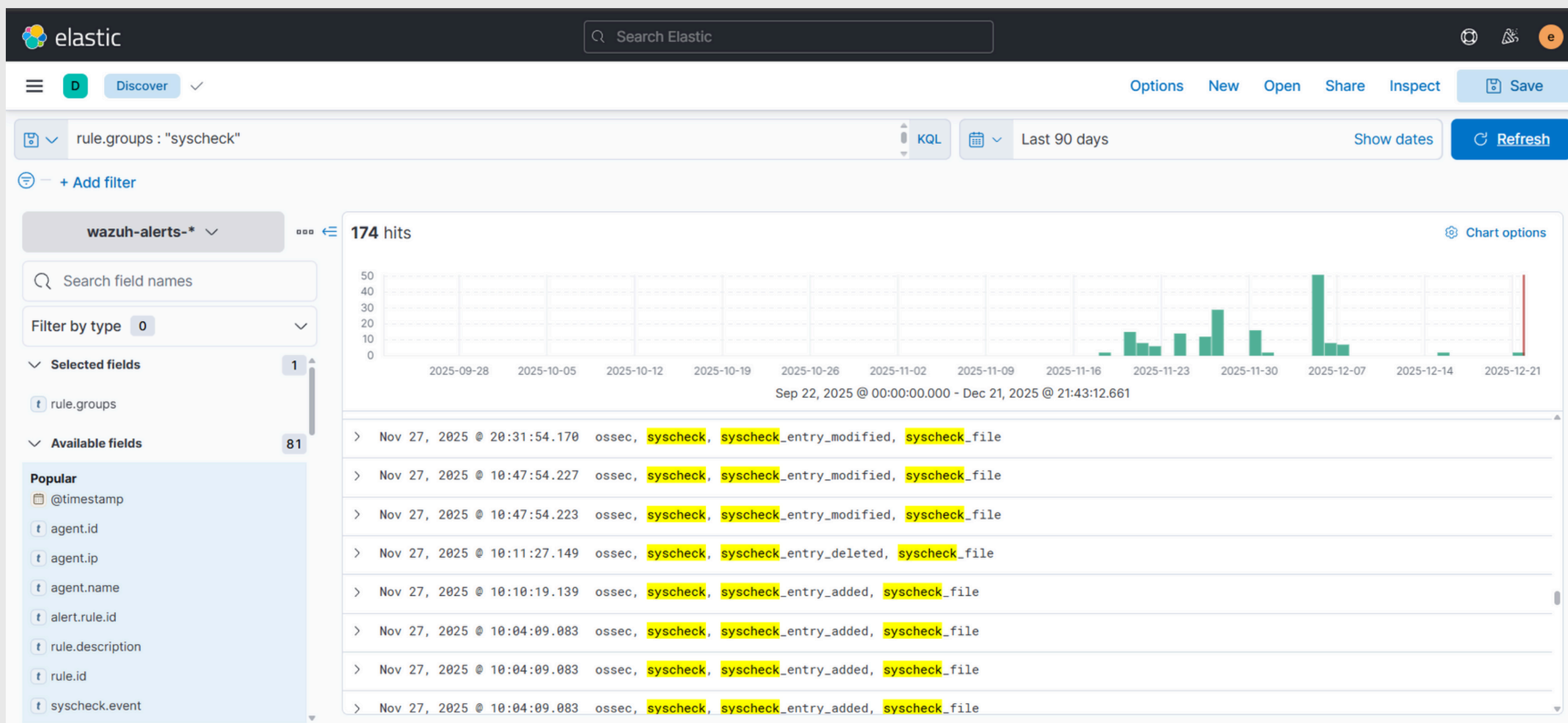
DEMO : FILE INTEGRITY MONITORING (FIM)

- **Hành động tấn công:**

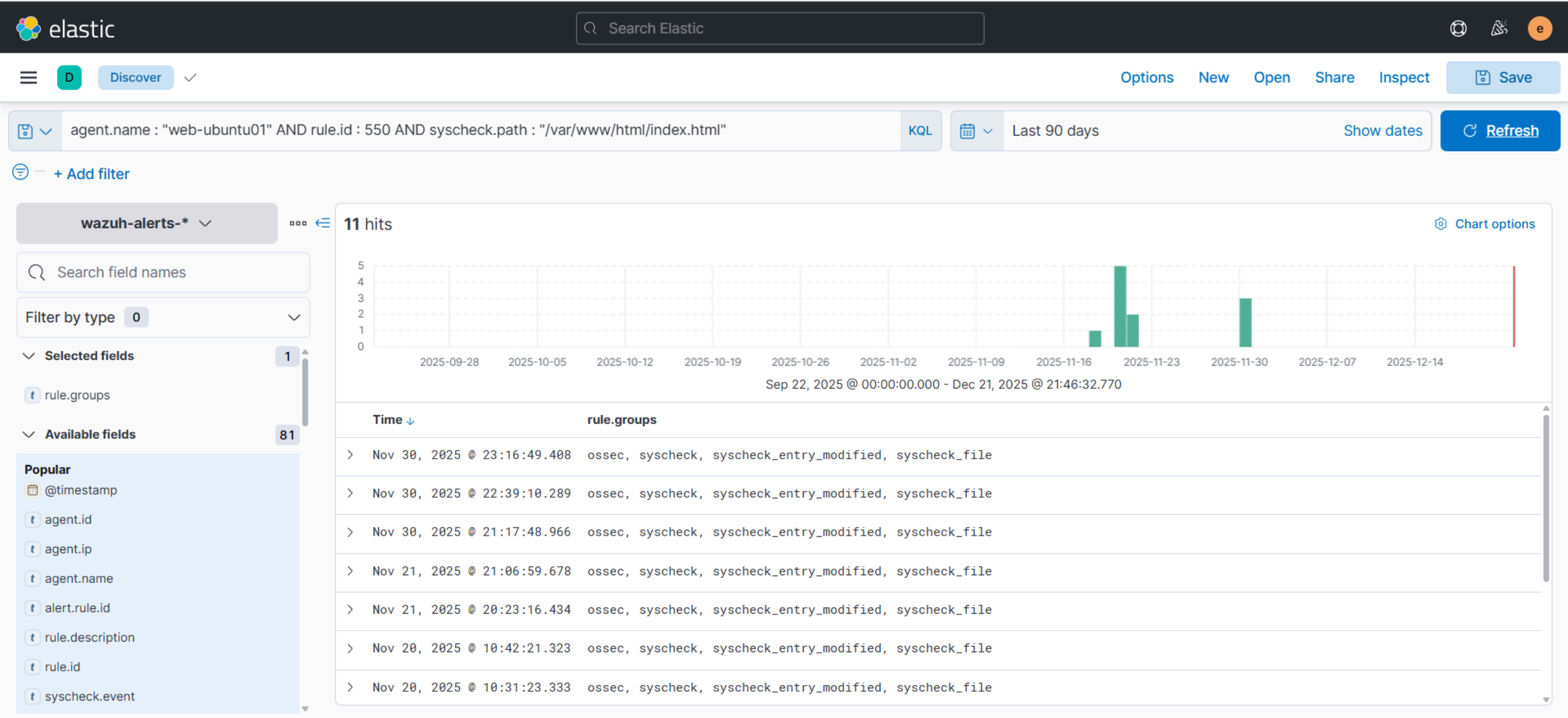
- Kẻ tấn công chỉnh sửa nội dung file cấu hình quan trọng (ví dụ: `/var/www/html` hoặc `/etc/nginx`).
- Lệnh thử nghiệm: `echo "hacked" >> /var/www/html/index.html`.

- **Kết quả phát hiện:**

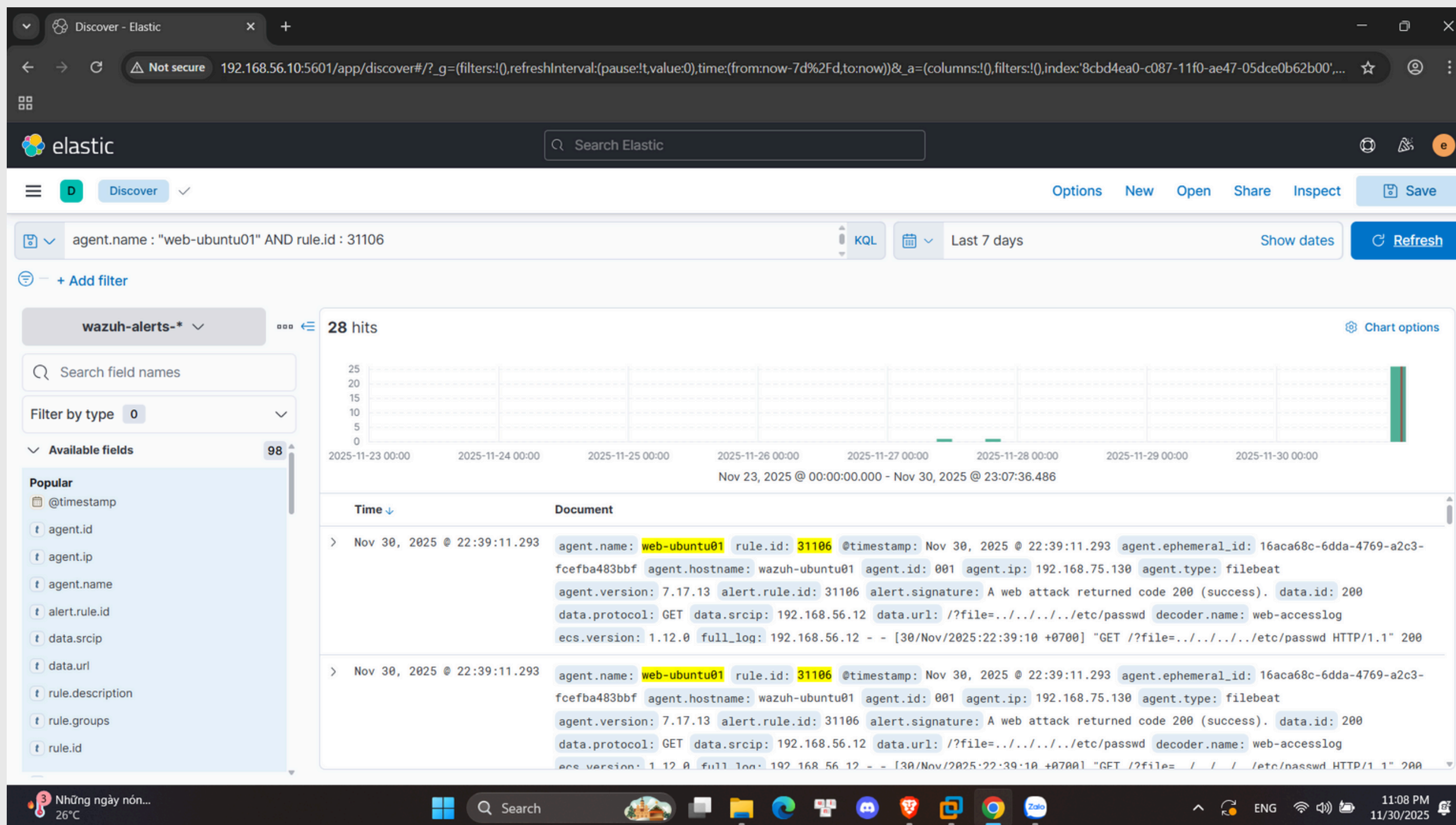
- Agent gửi sự kiện thay đổi mã băm (Checksum changed).
- **Độ trễ (Latency):**
Cảnh báo xuất hiện trong vòng $\leq$ **5 giây**



DEMO: FILE INTEGRITY MONITORING (FIM)



DEMO: TẤN CÔNG WEB (SQLI & XSS)



- **Hành động tấn công:**

- SQLi: Sử dụng **sqlmap** hoặc **payload UNION SELECT** vào input trang web
- XSS: Gửi payload **<script>alert(1)</script>** qua **curl** hoặc trình duyệt

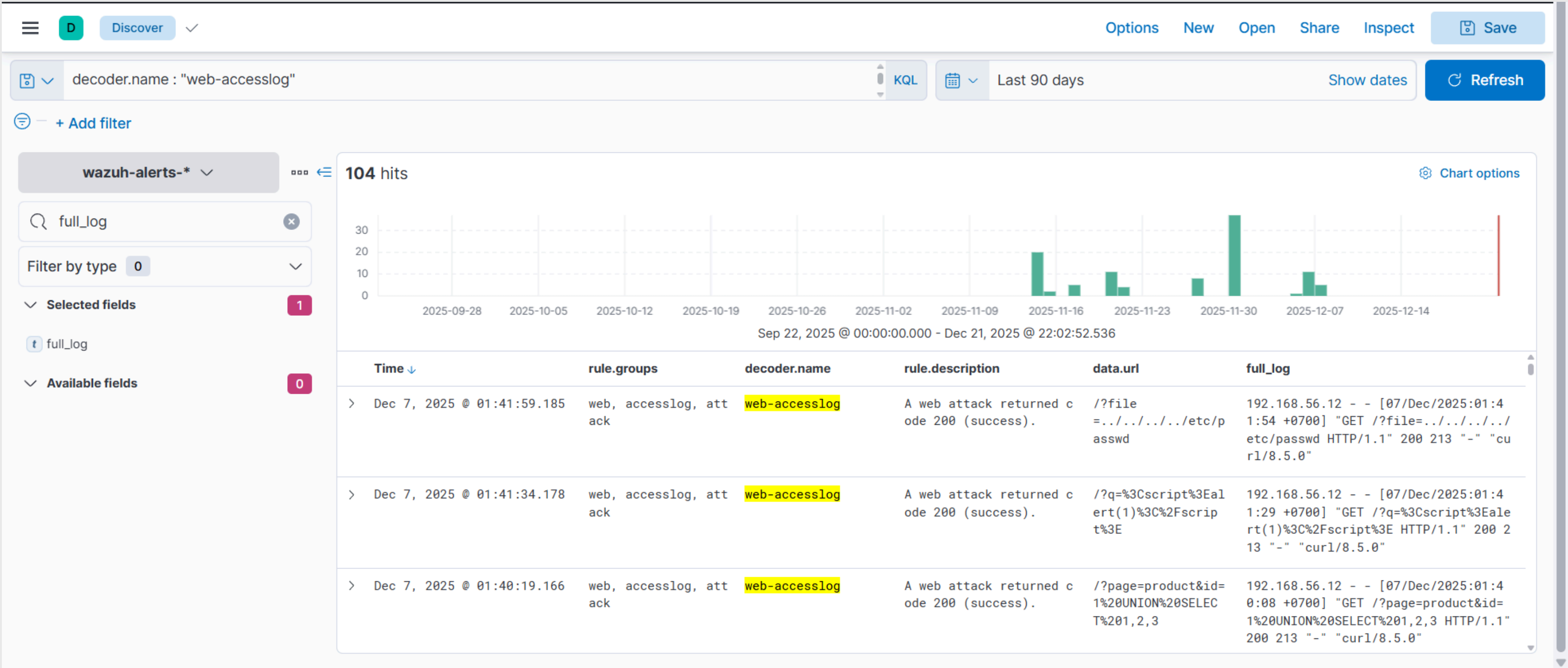
- **Cơ chế phát hiện:**

- Kết hợp Log Nginx + Chữ ký (Signatures) từ Suricata

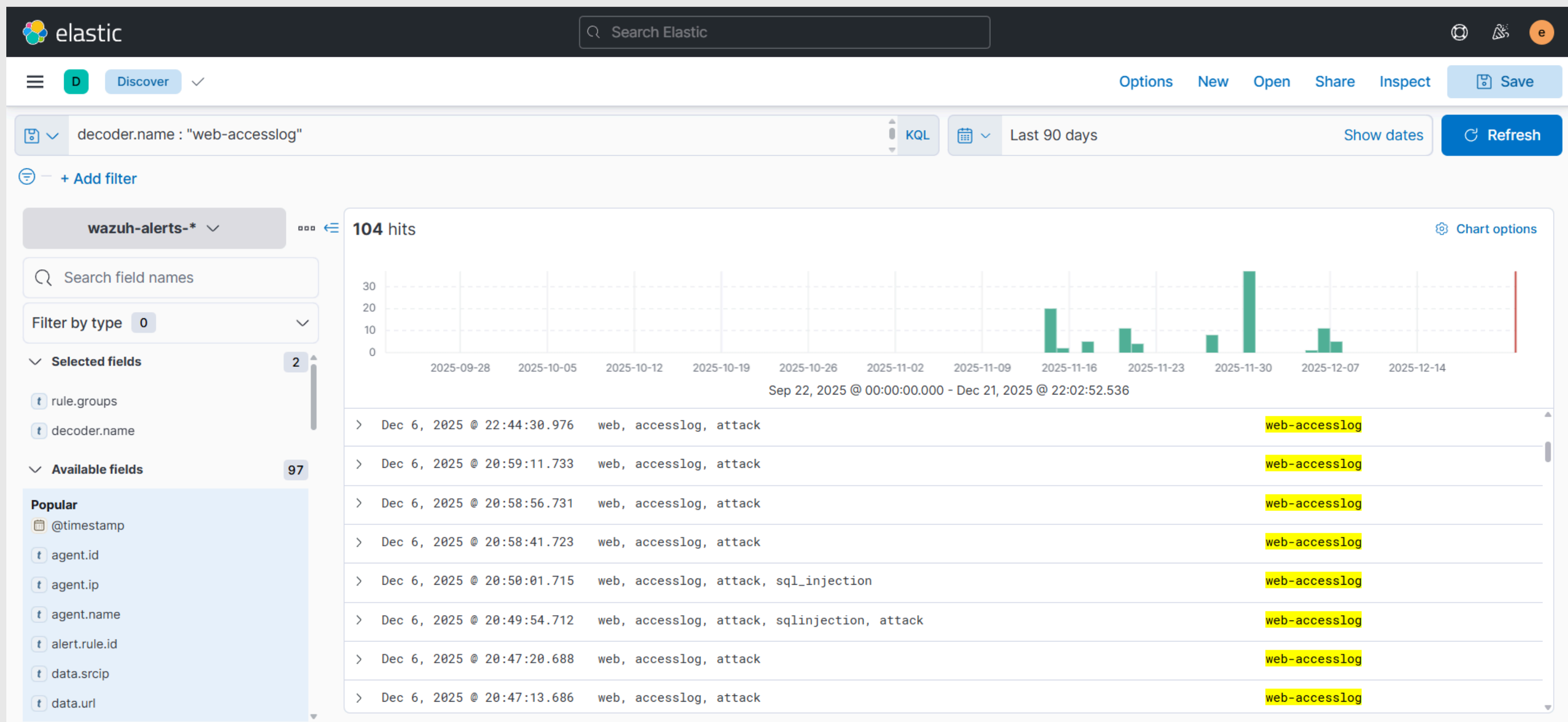
- **Kết quả:**

- Dashboard Web Security hiển thị: Top URI bị tấn công, IP nguồn, Loại mã độc.

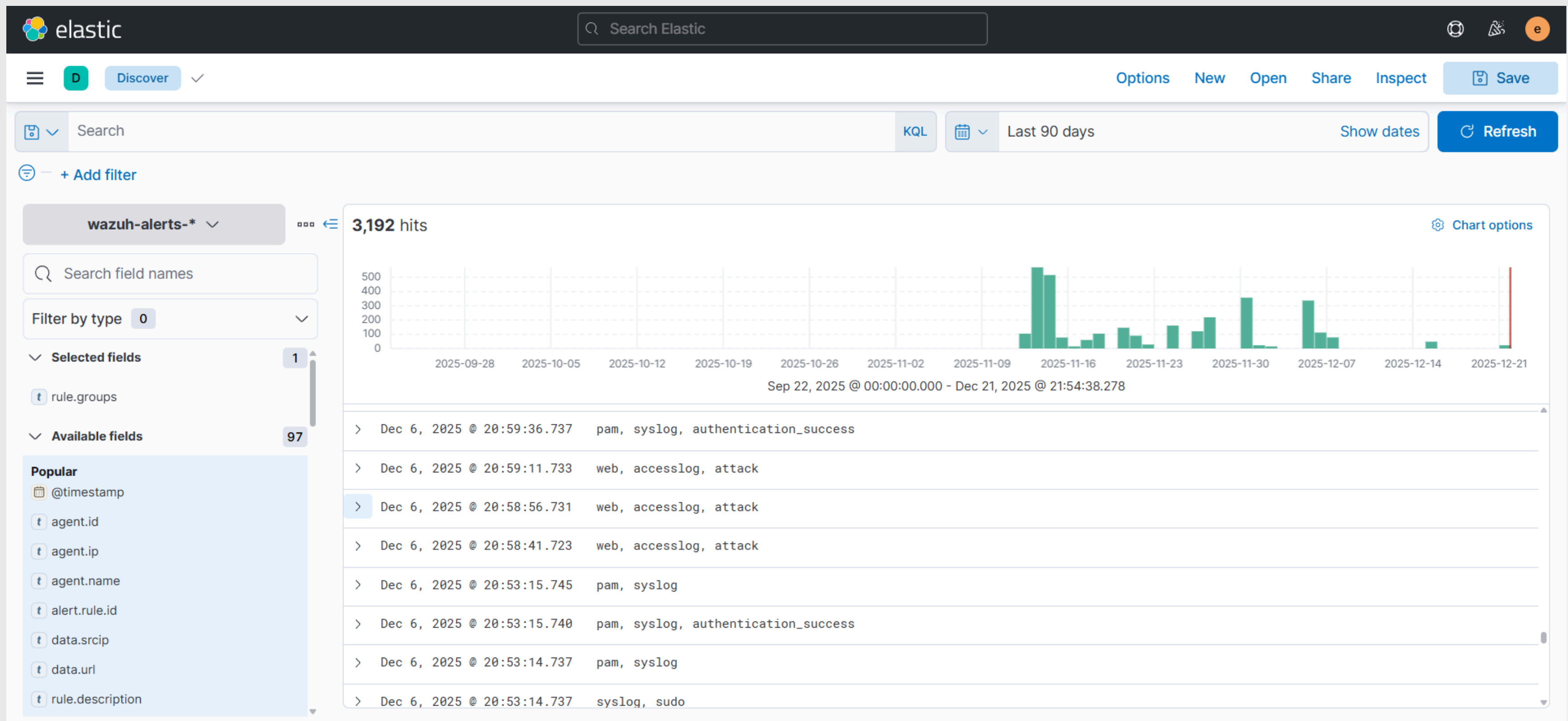
DEMO : TẤN CÔNG WEB (SQLI & XSS)



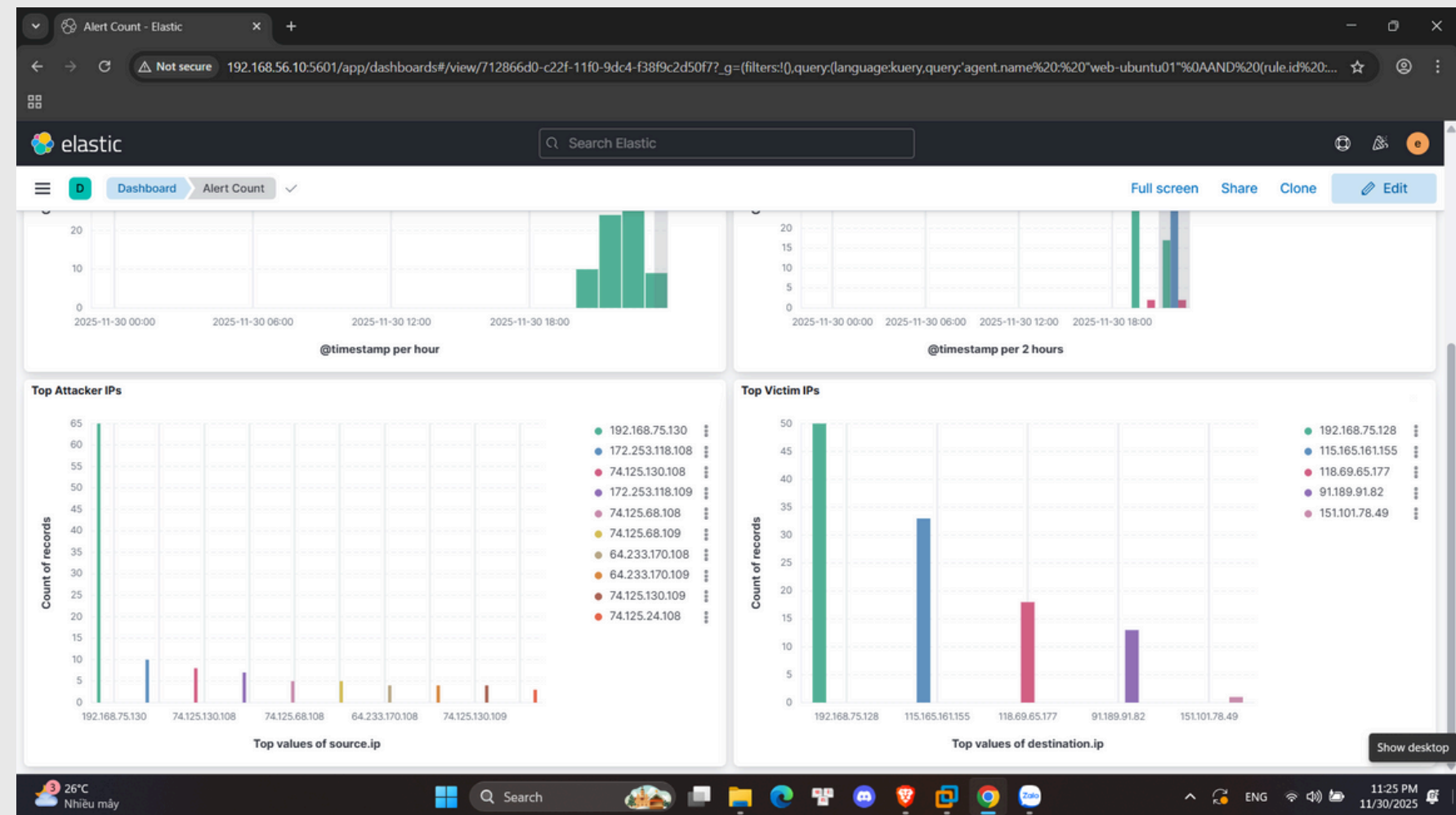
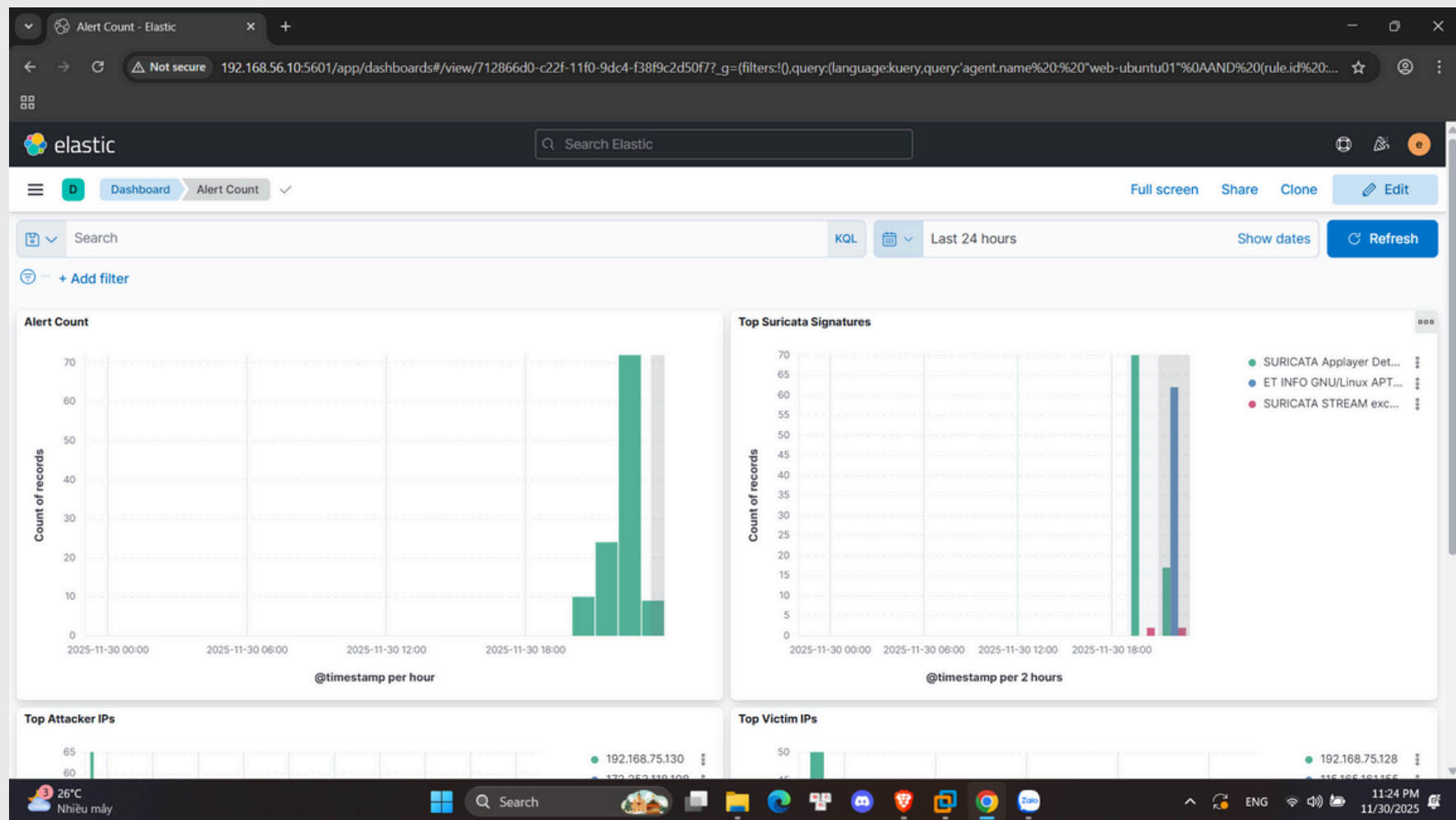
D - DEMO 3: TẤN CÔNG WEB (SQLI & XSS)



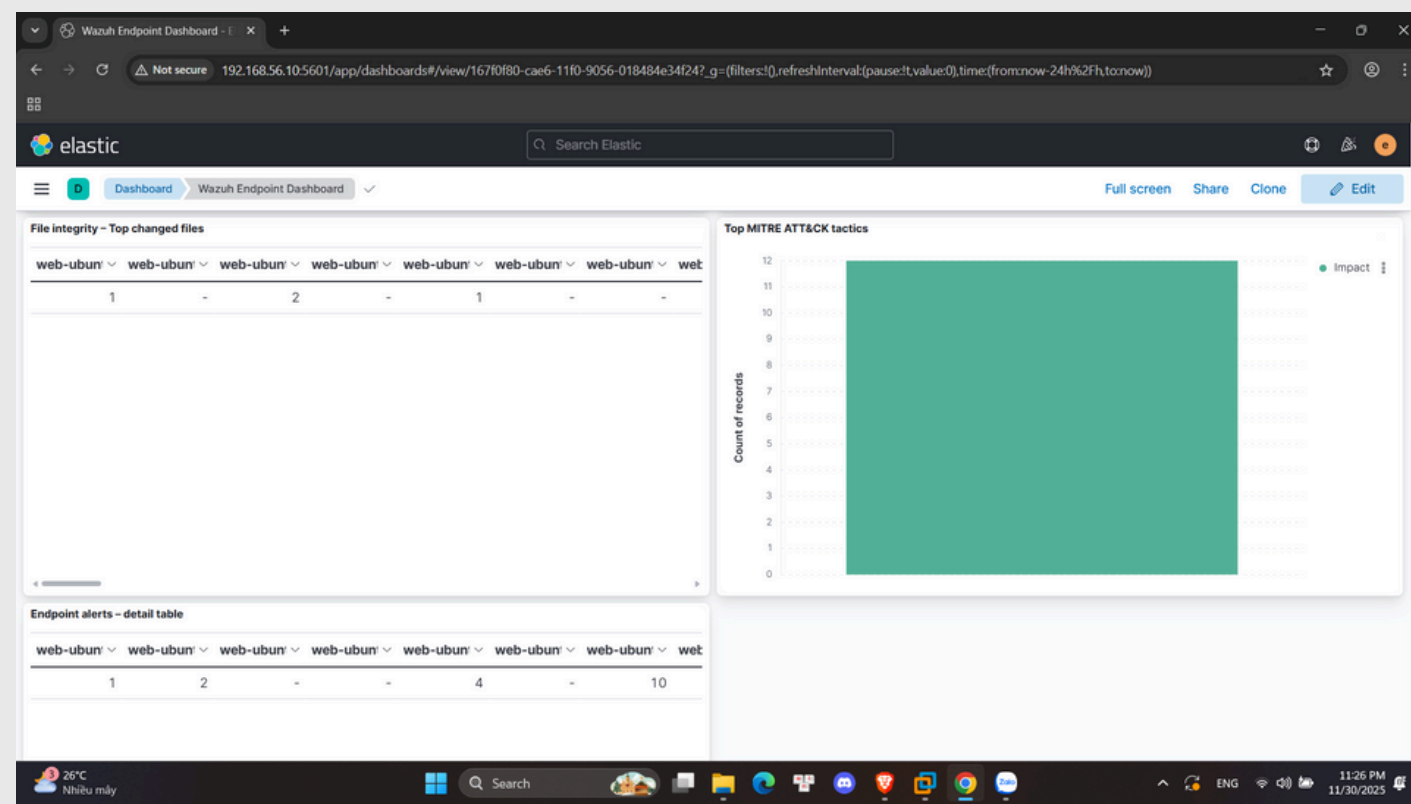
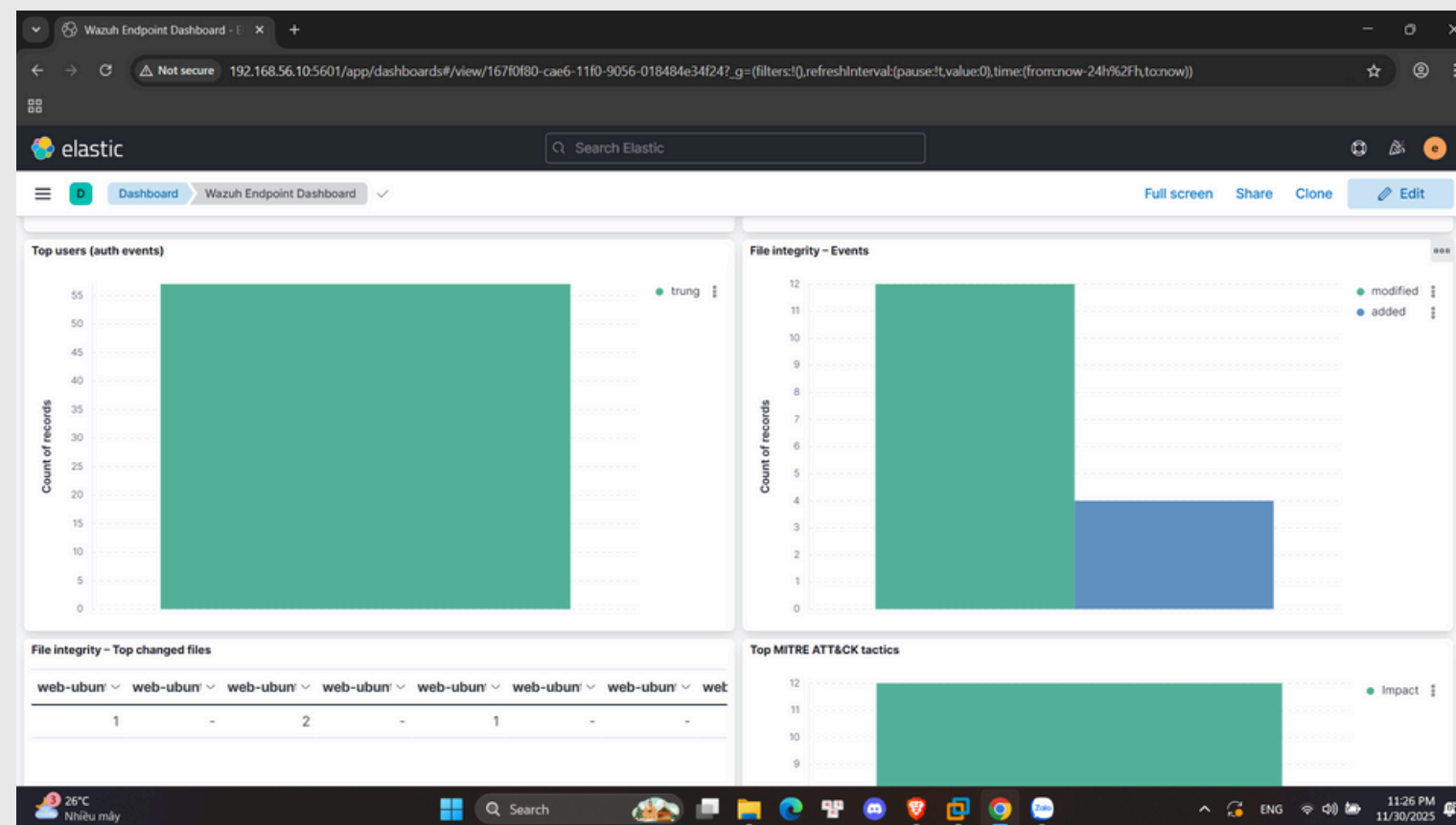
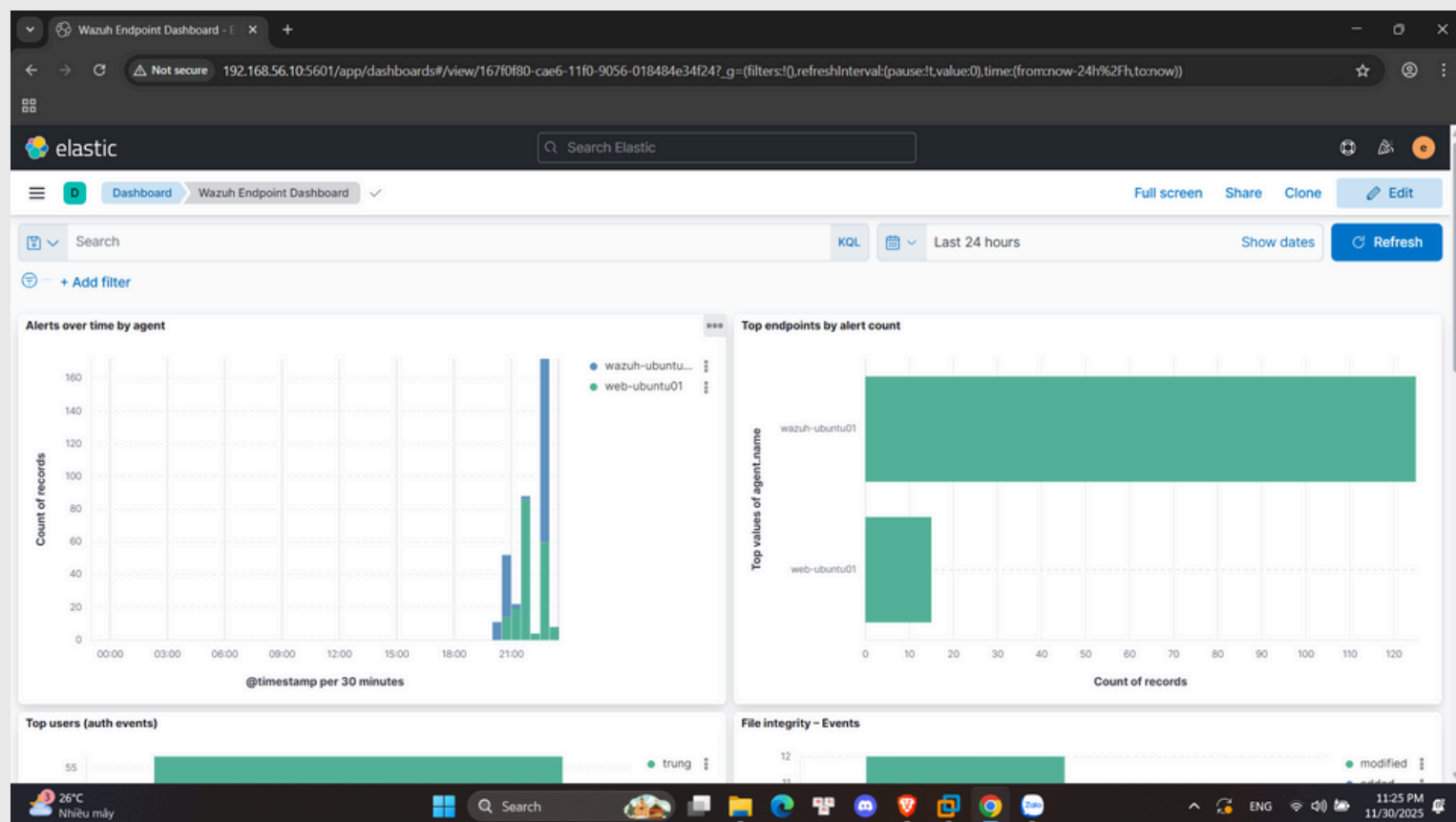
LOCAL FILE INCLUSION (LFI)



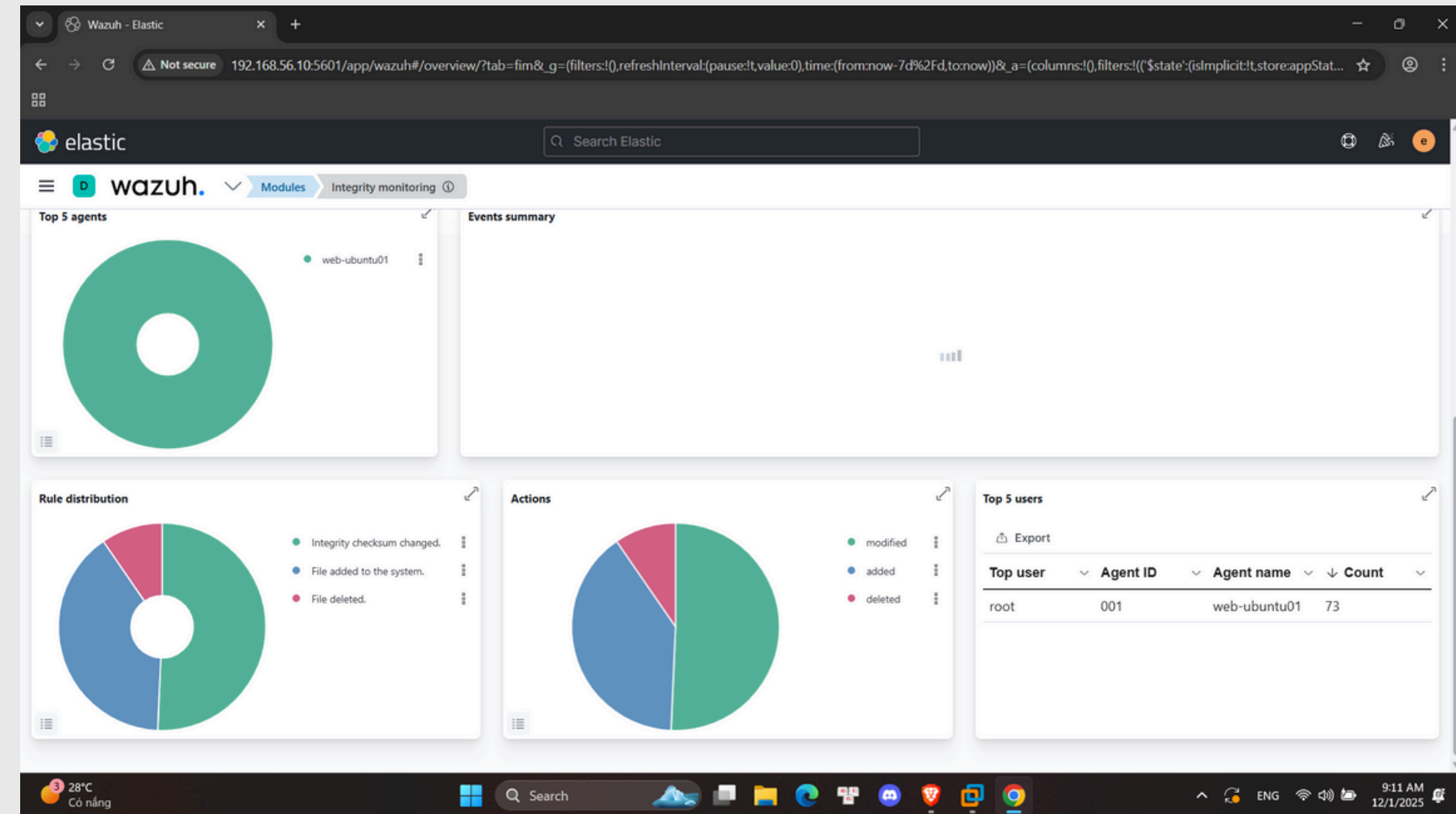
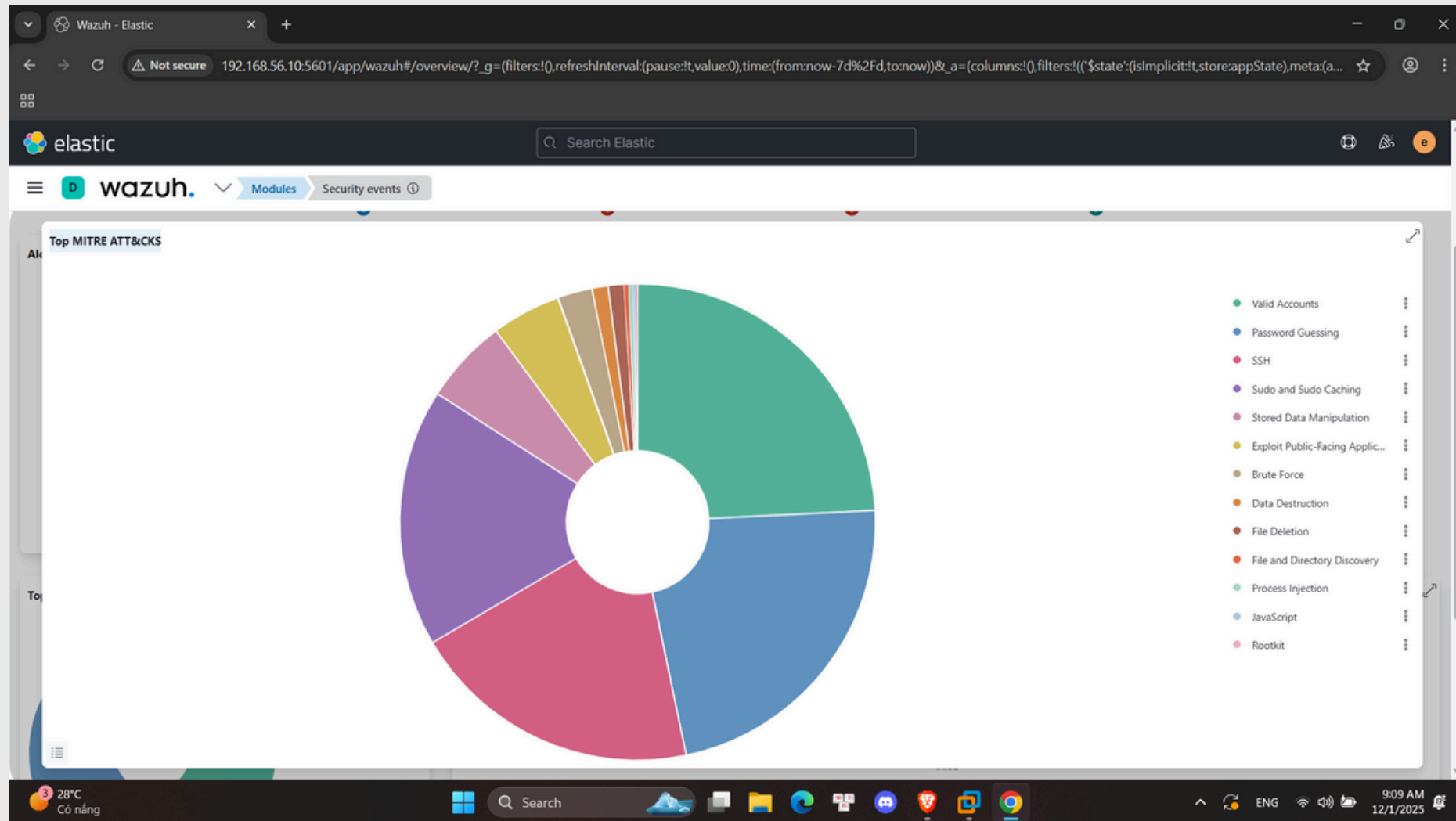
DASHBOARD THEO DÕI TỔNG HỢP KIBANA



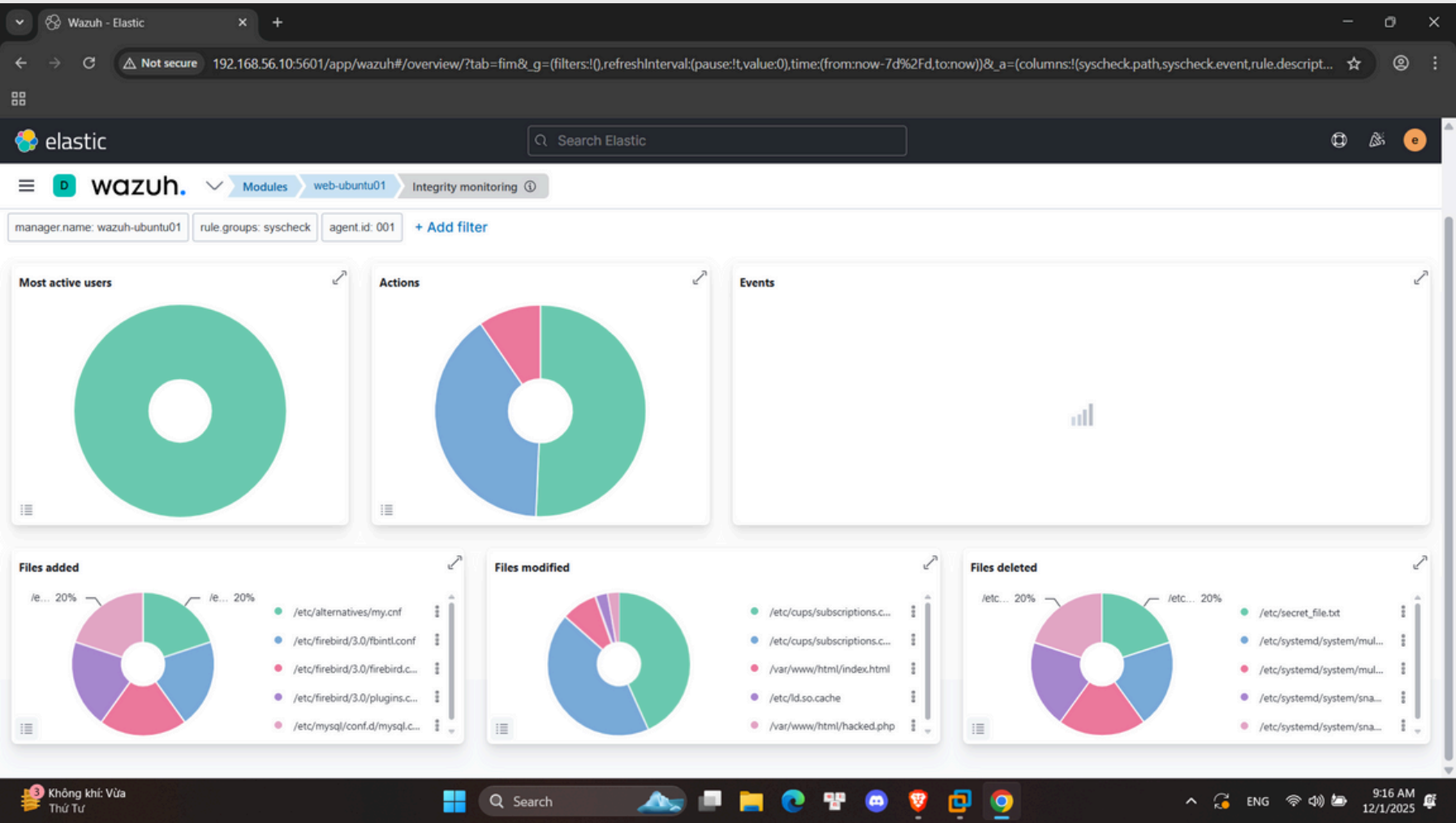
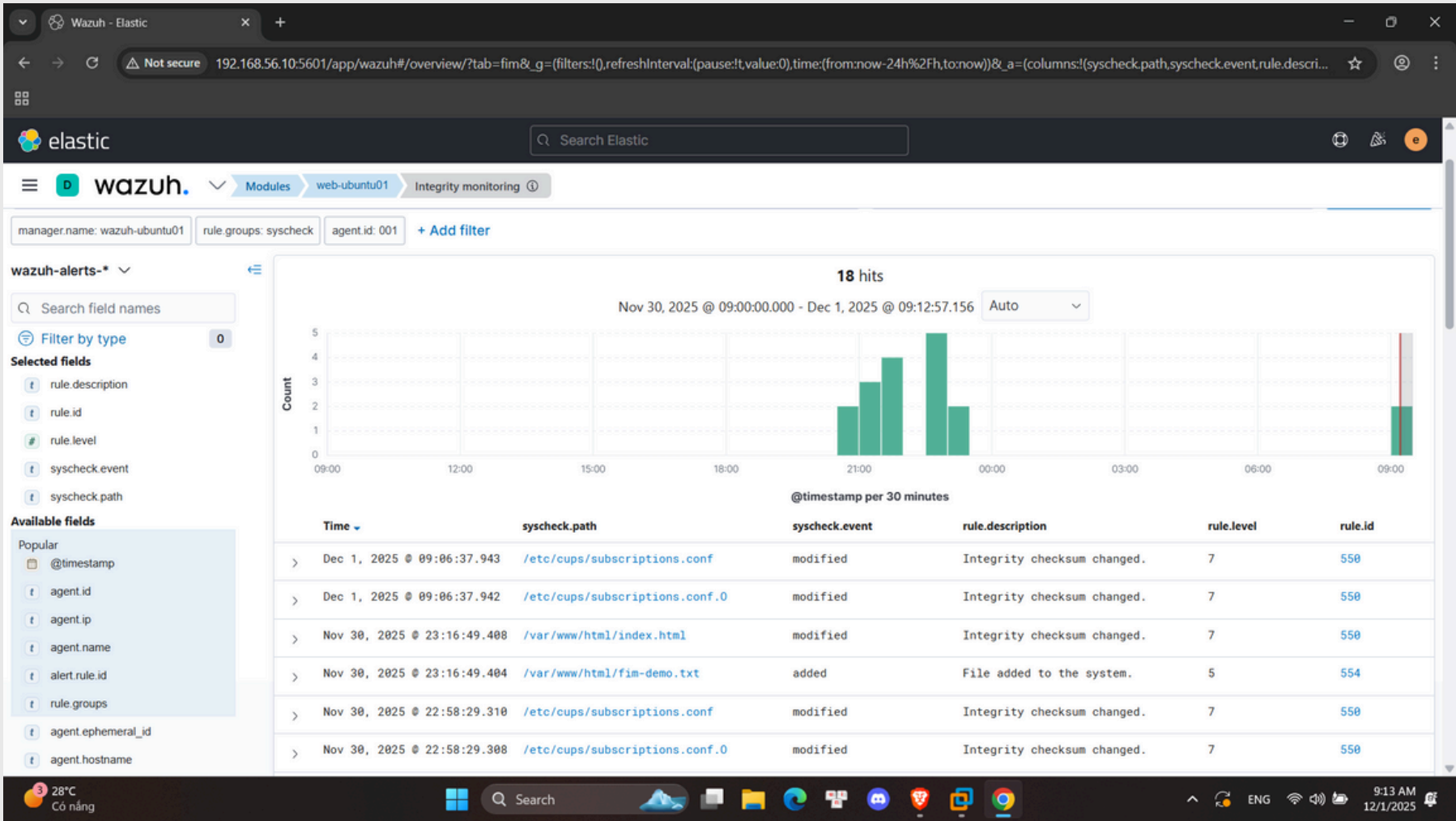
DASHBOARD THEO DÕI TỔNG HỢP KIBANA



DASHBOARD WAZUH TOP MITRE ATT&CKS

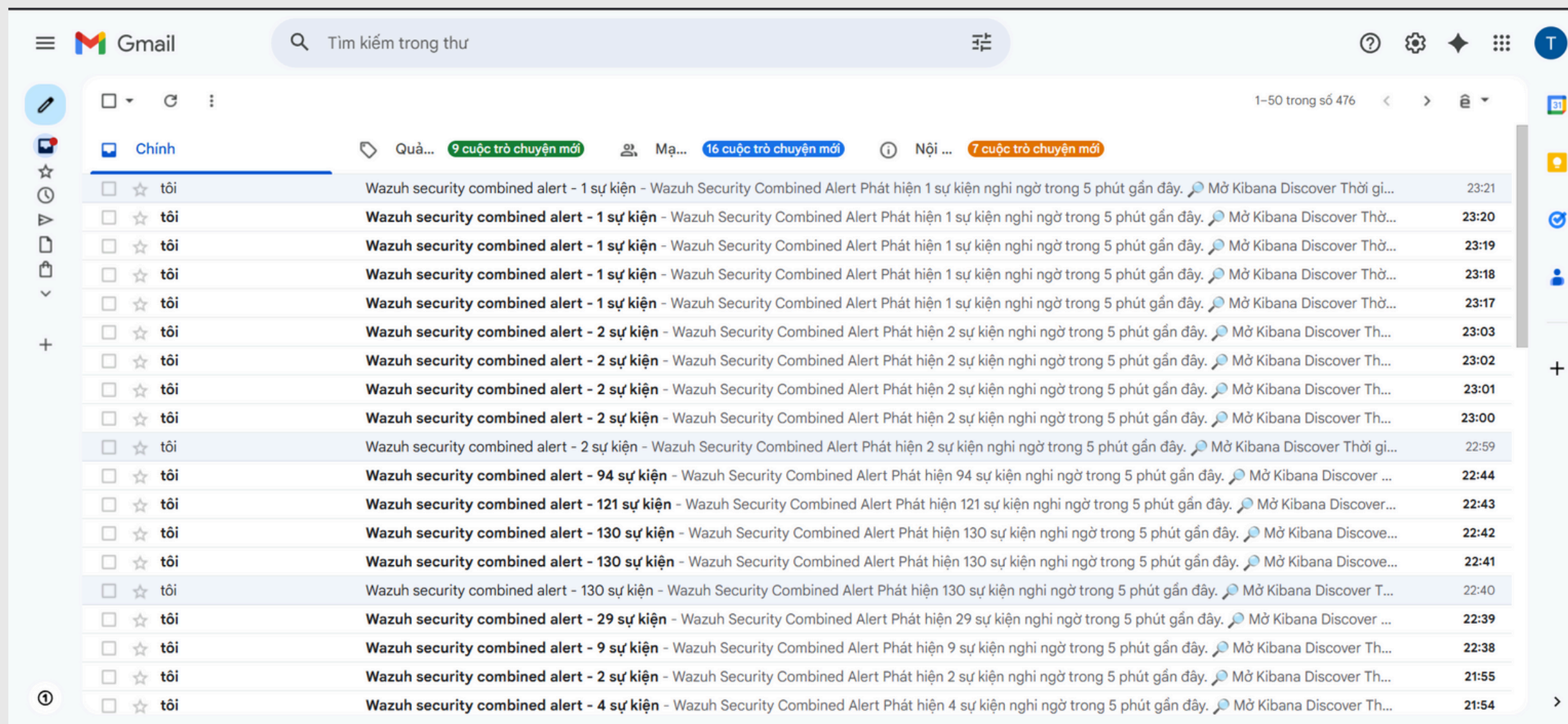


DASHBOARD WAZUH TOP MITRE ATT&CKS



CƠ CHẾ CẢNH BÁO TỰ ĐỘNG BẰNG ELASTICSEARCH WATCHER

- Watcher được cấu hình chạy định kỳ mỗi 1 phút
- Truy vấn index wazuh-alerts-* trong 5 phút gần nhất
- Lọc các alert quan trọng dựa trên rule ID (FIM, Web Attack, Privilege Escalation)
- Khi phát hiện ≥ 1 sự kiện $\rightarrow$ kích hoạt gửi email cảnh báo

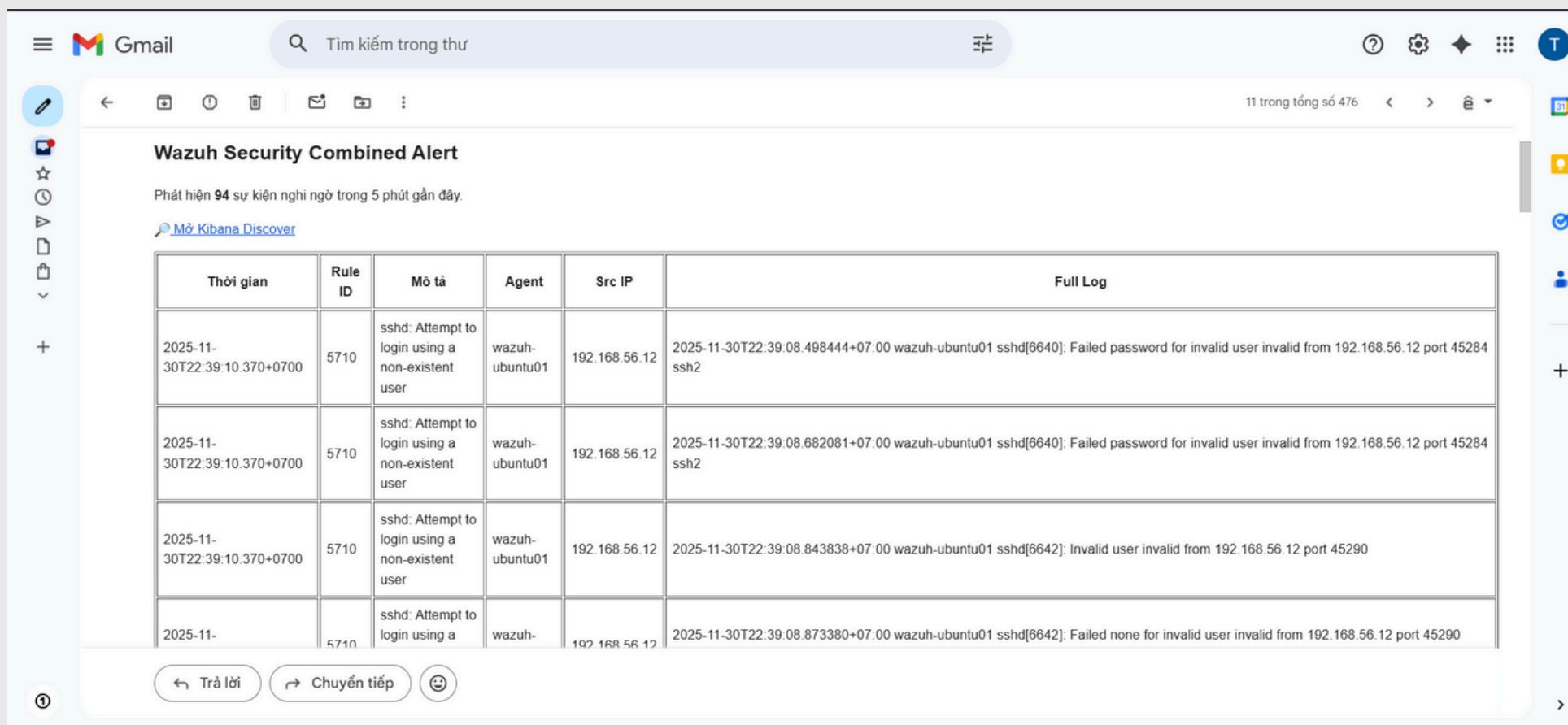


$\rightarrow$ Giúp cảnh báo sớm và giảm thời gian phản ứng sự cố

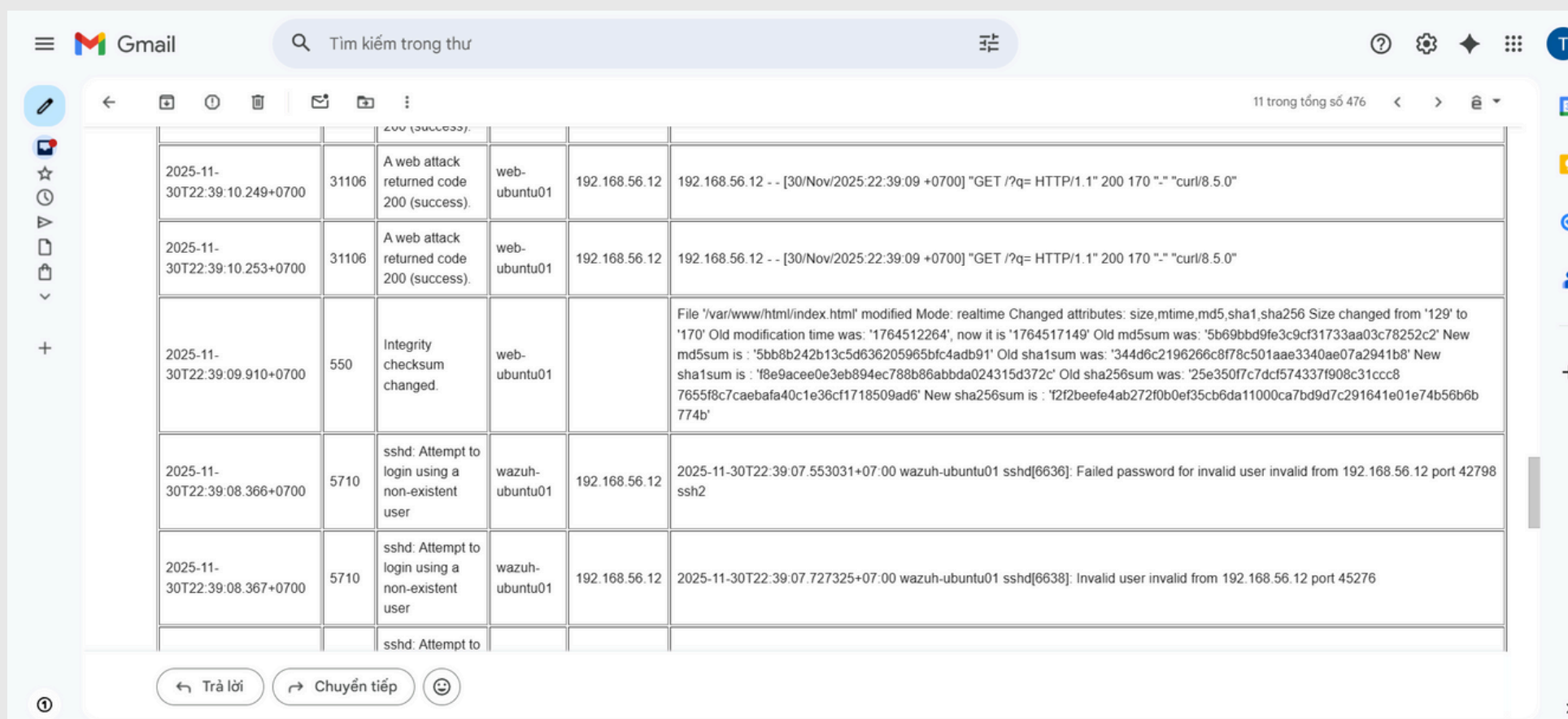
NỘI DUNG EMAIL CẢNH BÁO

Email cảnh báo bao gồm:

- Số lượng sự kiện phát hiện trong 5 phút gần nhất
- Thời gian xảy ra sự kiện
- Rule ID và mô tả tấn công
- Agent bị ảnh hưởng
- Địa chỉ IP nguồn
- Log chi tiết của sự kiện
- Liên kết mở trực tiếp Kibana để phân tích



Thời gian	Rule ID	Mô tả	Agent	Src IP	Full Log
2025-11-30T22:39:10.370+0700	5710	sshd: Attempt to login using a non-existent user	wazuh-ubuntu01	192.168.56.12	2025-11-30T22:39:08.498444+07:00 wazuh-ubuntu01 sshd[6640]: Failed password for invalid user invalid from 192.168.56.12 port 45284 ssh2
2025-11-30T22:39:10.370+0700	5710	sshd: Attempt to login using a non-existent user	wazuh-ubuntu01	192.168.56.12	2025-11-30T22:39:08.682081+07:00 wazuh-ubuntu01 sshd[6640]: Failed password for invalid user invalid from 192.168.56.12 port 45284 ssh2
2025-11-30T22:39:10.370+0700	5710	sshd: Attempt to login using a non-existent user	wazuh-ubuntu01	192.168.56.12	2025-11-30T22:39:08.843838+07:00 wazuh-ubuntu01 sshd[6642]: Invalid user invalid from 192.168.56.12 port 45290
2025-11-	5710	sshd: Attempt to login using a	wazuh-	192.168.56.12	2025-11-30T22:39:08.873380+07:00 wazuh-ubuntu01 sshd[6642]: Failed none for invalid user invalid from 192.168.56.12 port 45290



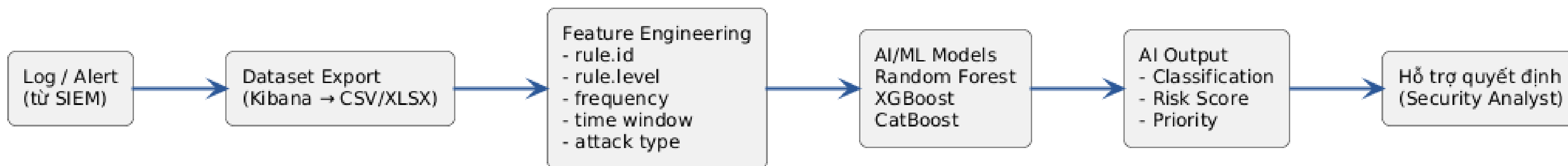
Thời gian	Rule ID	Mô tả	Agent	Src IP	Full Log
2025-11-30T22:39:10.249+0700	31106	A web attack returned code 200 (success).	web-ubuntu01	192.168.56.12	192.168.56.12 - - [30/Nov/2025:22:39:09 +0700] "GET /?q= HTTP/1.1" 200 170 "-" "curl/8.5.0"
2025-11-30T22:39:10.253+0700	31106	A web attack returned code 200 (success).	web-ubuntu01	192.168.56.12	192.168.56.12 - - [30/Nov/2025:22:39:09 +0700] "GET /?q= HTTP/1.1" 200 170 "-" "curl/8.5.0"
2025-11-30T22:39:09.910+0700	550	Integrity checksum changed.	web-ubuntu01		File '/var/www/html/index.html' modified Mode: realtime Changed attributes: size,mtime,md5,sha1,sha256 Size changed from '129' to '170' Old modification time was: '1764512264', now it is '1764517149' Old md5sum was: '5b69bbd9fe3c9cf31733aa03c78252c2' New md5sum is : '5bb8b242b13c5d636205965bfc4adb91' Old sha1sum was: '344d6c2196266c8f78c501aae3340ae07a2941b8' New sha1sum is : 'f8e9acee0e3eb894ec788b86abbd024315d372c' Old sha256sum was: '25e3507c7dcf574337f908c31ccc87655f8c7caebafa40c1e36cf1718509ad6' New sha256sum is : '12f2beefe4ab27f0b0ef35cb6da11000ca7bd9d7c291641e01e74b56b6b774b'
2025-11-30T22:39:08.366+0700	5710	sshd: Attempt to login using a non-existent user	wazuh-ubuntu01	192.168.56.12	2025-11-30T22:39:07.553031+07:00 wazuh-ubuntu01 sshd[6636]: Failed password for invalid user invalid from 192.168.56.12 port 42798 ssh2
2025-11-30T22:39:08.367+0700	5710	sshd: Attempt to login using a non-existent user	wazuh-ubuntu01	192.168.56.12	2025-11-30T22:39:07.727325+07:00 wazuh-ubuntu01 sshd[6638]: Invalid user invalid from 192.168.56.12 port 45276
		sshd: Attempt to			

ỨNG DỤNG AI TRONG HỆ THỐNG

Mục tiêu ứng dụng AI/ML

- Hỗ trợ phát hiện các hành vi bất thường từ dữ liệu log
- Giảm cảnh báo giả (false positive) của rule-based
- Phân loại và đánh giá mức độ nguy hiểm của alert
- Nâng cao khả năng phát hiện tấn công phức tạp.

Ứng dụng AI/ML trong hệ thống SIEM (Nâng cao)



DỮ LIỆU HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH AI

■ NGUỒN DỮ LIỆU:

– ALERT ĐƯỢC SINH RA TỪ HỆ THỐNG WAZUH SIEM

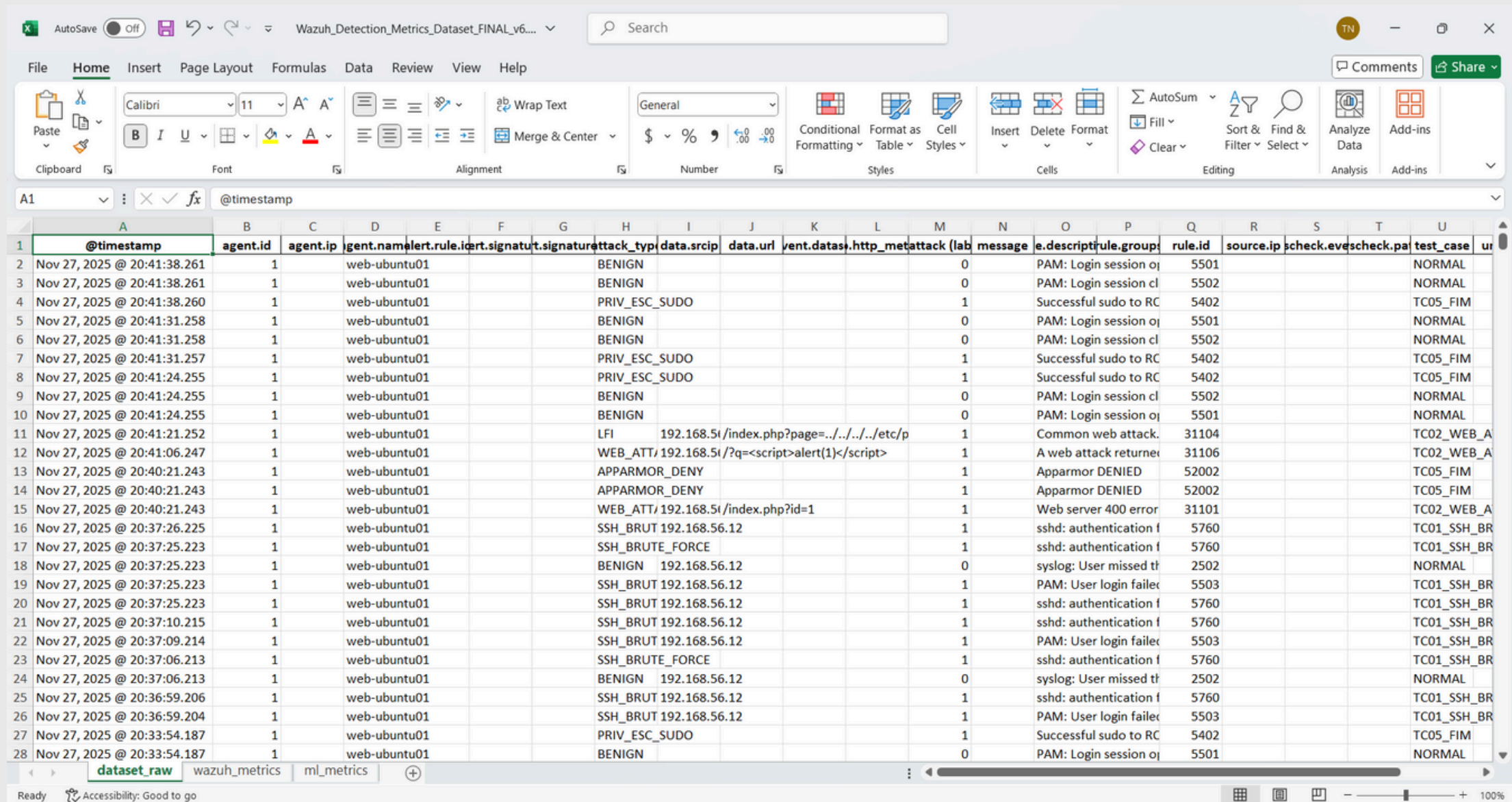
– EXPORT TRỰC TIẾP TỪ ELASTICSEARCH THÔNG QUA KIBANA

■ ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU:

– CSV / EXCEL (DATASET TỔNG HỢP)

■ MỤC ĐÍCH:

– LÀM DỮ LIỆU ĐẦU VÀO CHO HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH AI



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	@timestamp	agent.id	agent.ip	agent.name	rule.id	signature	signature	attack_type	data.srcip	data.url	event.data	http_method	attack_label	message	event.description	rule.group	rule.id	source.ip	check.event	check.pass	test_case	user
2	Nov 27, 2025 @ 20:41:38.261	1		web-ubuntu01				BENIGN						0	PAM: Login session o		5501				NORMAL	
3	Nov 27, 2025 @ 20:41:38.261	1		web-ubuntu01				BENIGN						0	PAM: Login session cl		5502				NORMAL	
4	Nov 27, 2025 @ 20:41:38.260	1		web-ubuntu01				PRIV_ESC_SUDO						1	Successful sudo to RC		5402				TC05_FIM	
5	Nov 27, 2025 @ 20:41:31.258	1		web-ubuntu01				BENIGN						0	PAM: Login session o		5501				NORMAL	
6	Nov 27, 2025 @ 20:41:31.258	1		web-ubuntu01				BENIGN						0	PAM: Login session cl		5502				NORMAL	
7	Nov 27, 2025 @ 20:41:31.257	1		web-ubuntu01				PRIV_ESC_SUDO						1	Successful sudo to RC		5402				TC05_FIM	
8	Nov 27, 2025 @ 20:41:24.255	1		web-ubuntu01				PRIV_ESC_SUDO						1	Successful sudo to RC		5402				TC05_FIM	
9	Nov 27, 2025 @ 20:41:24.255	1		web-ubuntu01				BENIGN						0	PAM: Login session cl		5502				NORMAL	
10	Nov 27, 2025 @ 20:41:24.255	1		web-ubuntu01				BENIGN						0	PAM: Login session o		5501				NORMAL	
11	Nov 27, 2025 @ 20:41:21.252	1		web-ubuntu01				LFI	192.168.5	/index.php?page=../../etc/p				1	Common web attack.		31104				TC02_WEB_A	
12	Nov 27, 2025 @ 20:41:06.247	1		web-ubuntu01				WEB_ATT/	192.168.5	/?q=<script>alert(1)</script>				1	A web attack returne		31106				TC02_WEB_A	
13	Nov 27, 2025 @ 20:40:21.243	1		web-ubuntu01				APPARMOR_DENY						1	Apparmor DENIED		52002				TC05_FIM	
14	Nov 27, 2025 @ 20:40:21.243	1		web-ubuntu01				APPARMOR_DENY						1	Apparmor DENIED		52002				TC05_FIM	
15	Nov 27, 2025 @ 20:40:21.243	1		web-ubuntu01				WEB_ATT/	192.168.5	/index.php?id=1				1	Web server 400 error		31101				TC02_WEB_A	
16	Nov 27, 2025 @ 20:37:26.225	1		web-ubuntu01				SSH_BRUT	192.168.56.12					1	sshd: authentication f		5760				TC01_SSH_BR	
17	Nov 27, 2025 @ 20:37:25.223	1		web-ubuntu01				SSH_BRUTE_FORCE						1	sshd: authentication f		5760				TC01_SSH_BR	
18	Nov 27, 2025 @ 20:37:25.223	1		web-ubuntu01				BENIGN	192.168.56.12					0	syslog: User missed t		2502				NORMAL	
19	Nov 27, 2025 @ 20:37:25.223	1		web-ubuntu01				SSH_BRUT	192.168.56.12					1	PAM: User login fail		5503				TC01_SSH_BR	
20	Nov 27, 2025 @ 20:37:25.223	1		web-ubuntu01				SSH_BRUT	192.168.56.12					1	sshd: authentication f		5760				TC01_SSH_BR	
21	Nov 27, 2025 @ 20:37:10.215	1		web-ubuntu01				SSH_BRUT	192.168.56.12					1	sshd: authentication f		5760				TC01_SSH_BR	
22	Nov 27, 2025 @ 20:37:09.214	1		web-ubuntu01				SSH_BRUT	192.168.56.12					1	PAM: User login fail		5503				TC01_SSH_BR	
23	Nov 27, 2025 @ 20:37:06.213	1		web-ubuntu01				SSH_BRUTE_FORCE						1	sshd: authentication f		5760				TC01_SSH_BR	
24	Nov 27, 2025 @ 20:37:06.213	1		web-ubuntu01				BENIGN	192.168.56.12					0	syslog: User missed t		2502				NORMAL	
25	Nov 27, 2025 @ 20:36:59.206	1		web-ubuntu01				SSH_BRUT	192.168.56.12					1	sshd: authentication f		5760				TC01_SSH_BR	
26	Nov 27, 2025 @ 20:36:59.204	1		web-ubuntu01				SSH_BRUT	192.168.56.12					1	PAM: User login fail		5503				TC01_SSH_BR	
27	Nov 27, 2025 @ 20:33:54.187	1		web-ubuntu01				PRIV_ESC_SUDO						1	Successful sudo to RC		5402				TC05_FIM	
28	Nov 27, 2025 @ 20:33:54.187	1		web-ubuntu01				BENIGN						0	PAM: Login session o		5501				NORMAL	

TIỀN XỬ LÝ & TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG (FEATURE ENGINEERING)

1. Đọc dataset export từ Kibana (Excel)
2. Tạo đặc trưng thời gian: hour, weekday
3. Tạo đặc trưng từ message: độ dài, mật độ ký tự đặc biệt, số token
4. Tạo đặc trưng từ URL: độ dài, độ sâu, entropy, encoded, path traversal
5. Tạo đặc trưng tần suất IP + cờ Suricata/Wazuh
6. Chuẩn bị tập feature X_feat và nhãn y

TIỀN XỬ LÝ & TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG (FEATURE ENGINEERING)

```
[1] 9s
from google.colab import files
import pandas as pd

uploaded = files.upload()
filename = list(uploaded.keys())[0]
df = pd.read_excel(filename, sheet_name="dataset_raw")

print("Loaded:", filename)
df.shape

[2] 0s
import numpy as np

X = df.copy()

# Timestamp
X["@timestamp"] = pd.to_datetime(X["@timestamp"], errors="coerce")
X["hour"] = X["@timestamp"].dt.hour.fillna(0)
X["weekday"] = X["@timestamp"].dt.dayofweek.fillna(0)

# Message features
X["message"] = X["message"].fillna("").astype(str)
X["msg_len"] = X["message"].str.len()
X["special_char_density"] = X["message"].str.count(r'[\'\'\"<>\\{}|;~\{\}]') / (X["msg_len"]+1)
X["token_count"] = X["message"].str.split().str.len()

# URL features
X["url.path"] = X["url.path"].fillna("").astype(str)
X["url_len"] = X["url.path"].str.len()
X["url_depth"] = X["url.path"].str.count("/")

def entropy(s):
    if len(s)==0: return 0
    probs = [s.count(c)/len(s) for c in set(s)]
    return -sum(p*np.log2(p) for p in probs)

X["url_entropy"] = X["url.path"].apply(entropy)
X["is_encoded_url"] = X["url.path"].str.contains("%", regex=False).astype(int)
X["has_null_byte"] = X["url.path"].str.contains("%00").astype(int)
X["has_path_traversal"] = X["url.path"].str.contains(r"\\.\\.\\/").astype(int)

# IP
ip_series = X["source.ip"].fillna("0.0.0.0")
X["ip_freq"] = ip_series.map(ip_series.value_counts())

# Wazuh / Suricata flags
```

```
[2] 0s
X = df.copy()

# Timestamp
X["@timestamp"] = pd.to_datetime(X["@timestamp"], errors="coerce")
X["hour"] = X["@timestamp"].dt.hour.fillna(0)
X["weekday"] = X["@timestamp"].dt.dayofweek.fillna(0)

# Message features
X["message"] = X["message"].fillna("").astype(str)
X["msg_len"] = X["message"].str.len()
X["special_char_density"] = X["message"].str.count(r'[\'\'\"<>\\{}|;~\{\}]') / (X["msg_len"]+1)
X["token_count"] = X["message"].str.split().str.len()

# URL features
X["url.path"] = X["url.path"].fillna("").astype(str)
X["url_len"] = X["url.path"].str.len()
X["url_depth"] = X["url.path"].str.count("/")

def entropy(s):
    if len(s)==0: return 0
    probs = [s.count(c)/len(s) for c in set(s)]
    return -sum(p*np.log2(p) for p in probs)

X["url_entropy"] = X["url.path"].apply(entropy)
X["is_encoded_url"] = X["url.path"].str.contains("%", regex=False).astype(int)
X["has_null_byte"] = X["url.path"].str.contains("%00").astype(int)
X["has_path_traversal"] = X["url.path"].str.contains(r"\\.\\.\\/").astype(int)

# IP
ip_series = X["source.ip"].fillna("0.0.0.0")
X["ip_freq"] = ip_series.map(ip_series.value_counts())

# Wazuh / Suricata flags
X["has_rule"] = X["rule.id"].notna().astype(int)
X["is_suricata"] = (X["event.dataset"]=="suricata eve").astype(int)

# Final feature set
feature_cols = [
    "hour", "weekday", "msg_len", "special_char_density", "token_count",
    "url_len", "url_depth", "url_entropy", "is_encoded_url", "has_null_byte", "has_path_traversal",
    "ip_freq", "has_rule", "is_suricata"
]

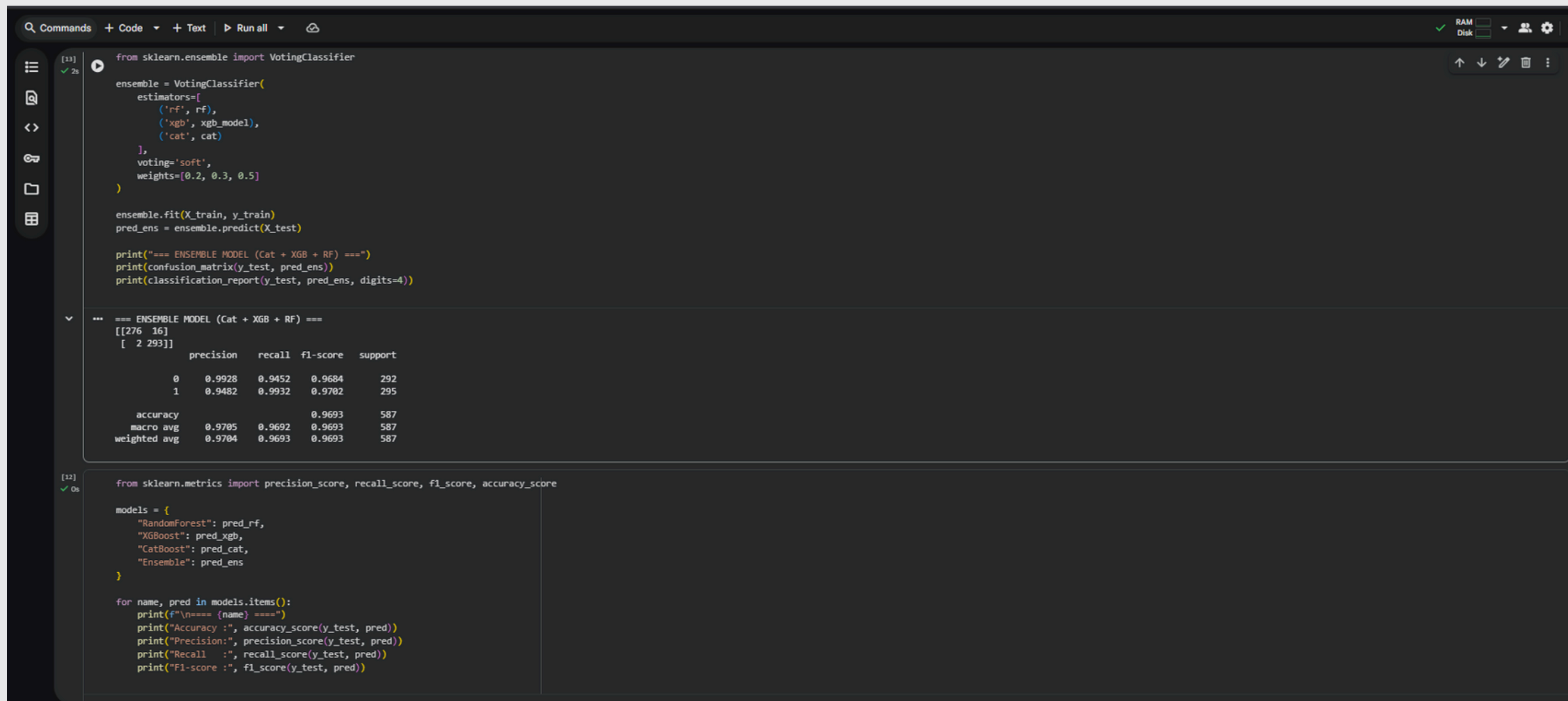
X_feat = X[feature_cols].fillna(0)
y = df["is_attack (label)"].astype(int)
```

TRAIN/TEST SPLIT & HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH

Chia dữ liệu train/test (stratify để cân bằng nhãn)

Huấn luyện 3 mô hình: Random Forest, XGBoost, CatBoost

Thử mô hình Ensemble (Voting soft) để tăng ổn định dự đoán



```
[11] ✓ 2s
from sklearn.ensemble import VotingClassifier

ensemble = VotingClassifier(
    estimators=[
        ('rf', rf),
        ('xgb', xgb_model),
        ('cat', cat)
    ],
    voting='soft',
    weights=[0.2, 0.3, 0.5]
)

ensemble.fit(X_train, y_train)
pred_ens = ensemble.predict(X_test)

print("=== ENSEMBLE MODEL (Cat + XGB + RF) ===")
print(confusion_matrix(y_test, pred_ens))
print(classification_report(y_test, pred_ens, digits=4))

...
=== ENSEMBLE MODEL (Cat + XGB + RF) ===
[[276 16]
 [ 2 293]]

```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.9928	0.9452	0.9684	292
1	0.9482	0.9932	0.9702	295
accuracy			0.9693	587
macro avg	0.9705	0.9692	0.9693	587
weighted avg	0.9704	0.9693	0.9693	587

```
[12] ✓ 0s
from sklearn.metrics import precision_score, recall_score, f1_score, accuracy_score

models = {
    "RandomForest": pred_rf,
    "XGBoost": pred_xgb,
    "CatBoost": pred_cat,
    "Ensemble": pred_ens
}

for name, pred in models.items():
    print(f"\n==== {name} ====")
    print("Accuracy :", accuracy_score(y_test, pred))
    print("Precision:", precision_score(y_test, pred))
    print("Recall   :", recall_score(y_test, pred))
    print("F1-score :", f1_score(y_test, pred))
```

MODEL : RANDOM FOREST

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X_feat, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

X_train.shape, X_test.shape

((2344, 14), (587, 14))

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import classification_report, confusion_matrix

rf = RandomForestClassifier(
    n_estimators=500,
    max_depth=20,
    class_weight={0:1, 1:4},
    random_state=42,
    n_jobs=-1
)

rf.fit(X_train, y_train)
pred_rf = rf.predict(X_test)

print("=== Random Forest ===")
print(confusion_matrix(y_test, pred_rf))
print(classification_report(y_test, pred_rf, digits=4))

... === Random Forest ===
[[276 16]
 [ 2 293]]
      precision    recall  f1-score   support

      0       0.9928      0.9452      0.9684         292
      1       0.9482      0.9932      0.9702         295

   accuracy              0.9693         587
  macro avg       0.9705      0.9692      0.9693         587
 weighted avg       0.9704      0.9693      0.9693         587
```

MODEL : XGBOOST

```
import xgboost as xgb

xgb_model = xgb.XGBClassifier(
    n_estimators=600,
    max_depth=10,
    learning_rate=0.08,
    subsample=0.9,
    colsample_bytree=0.9,
    scale_pos_weight=4,
    eval_metric="logloss",
    random_state=42
)

xgb_model.fit(X_train, y_train)
pred_xgb = xgb_model.predict(X_test)

print("=== XGBoost ===")
print(confusion_matrix(y_test, pred_xgb))
print(classification_report(y_test, pred_xgb, digits=4))

... === XGBoost ===
[[276 16]
 [ 2 293]]
      precision    recall  f1-score   support

      0       0.9928      0.9452      0.9684         292
      1       0.9482      0.9932      0.9702         295

   accuracy              0.9693         587
  macro avg       0.9705      0.9692      0.9693         587
 weighted avg       0.9704      0.9693      0.9693         587
```

MODEL : CATBOOST

```
from catboost import CatBoostClassifier

cat = CatBoostClassifier(
    iterations=900,
    depth=10,
    learning_rate=0.05,
    loss_function="Logloss",
    verbose=False,
    random_state=42
)

cat.fit(X_train, y_train)
pred_cat = cat.predict(X_test)

print("=== CatBoost ===")
print(confusion_matrix(y_test, pred_cat))
print(classification_report(y_test, pred_cat, digits=4))

... === CatBoost ===
[[276 16]
 [ 2 293]]
      precision    recall  f1-score   support

      0       0.9928      0.9452      0.9684         292
      1       0.9482      0.9932      0.9702         295

   accuracy              0.9693         587
  macro avg       0.9705      0.9692      0.9693         587
 weighted avg       0.9704      0.9693      0.9693         587
```


ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ (ACCURACY/PRECISION/RECALL/F1)

Đánh giá hiệu quả phát hiện (Metrics)

Tính Accuracy, Precision, Recall, F1-score cho từng mô hình

So sánh kết quả để chọn mô hình phù hợp cho bài toán phát hiện tấn công

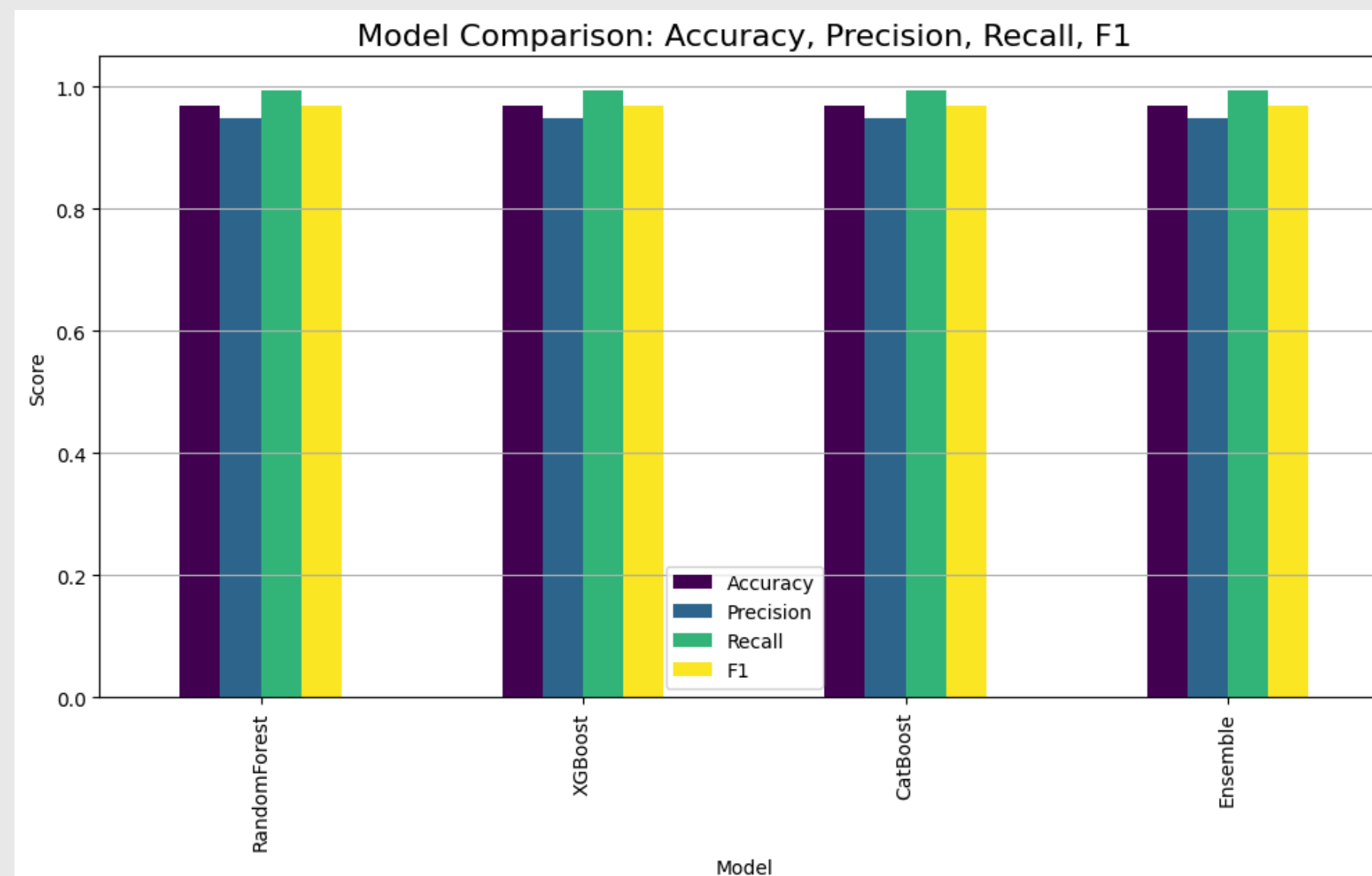
Mục tiêu: giảm cảnh báo giả và nâng độ tin cậy

```
import numpy as np
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score, recall_score, f1_score

metrics = {"Model": [], "Accuracy": [], "Precision": [], "Recall": [], "F1": []}

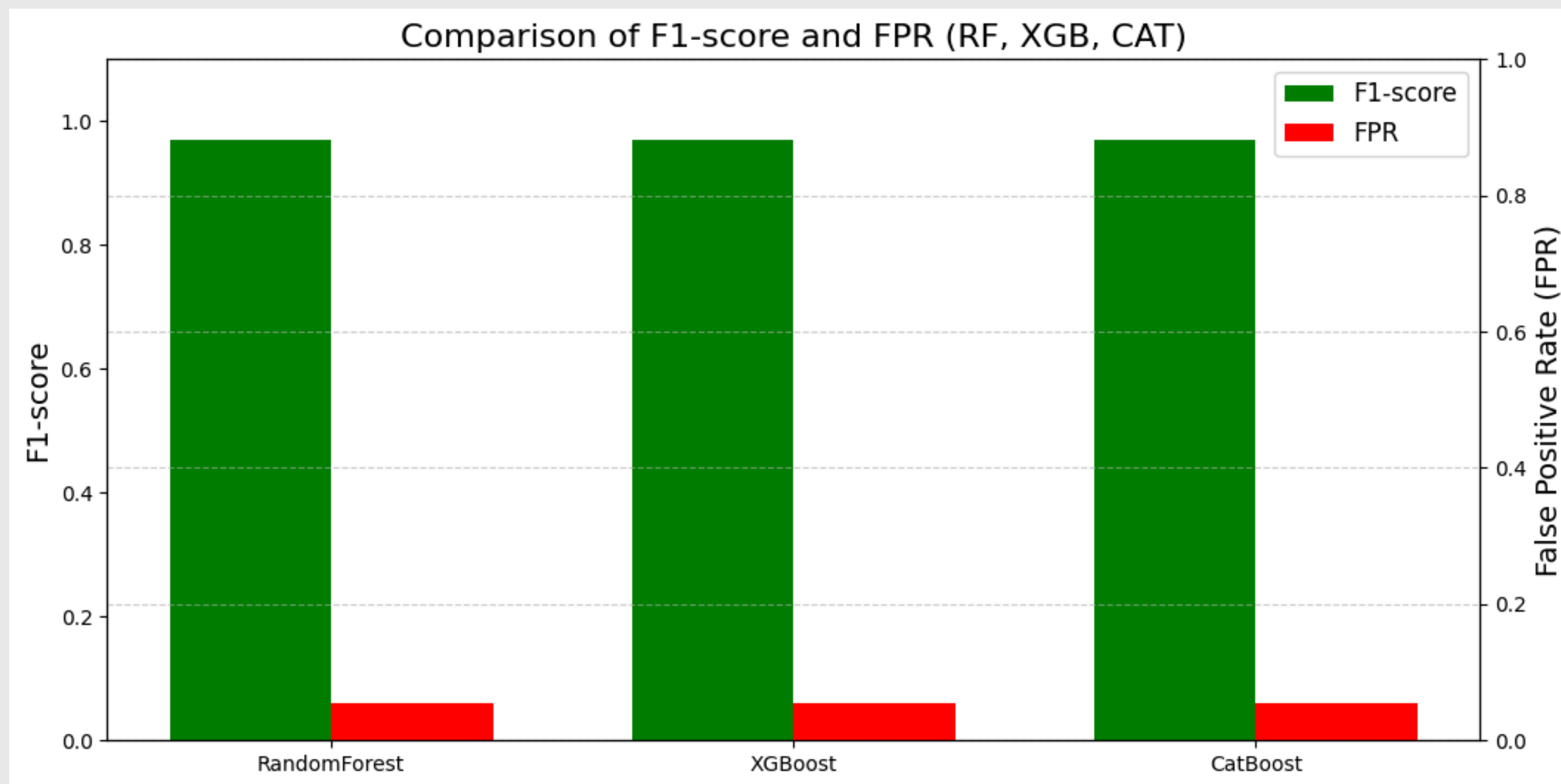
for name, pred in {
    "RandomForest": pred_rf,
    "XGBoost": pred_xgb,
    "CatBoost": pred_cat,
    "Ensemble": pred_ens
}.items():
    metrics["Model"].append(name)
    metrics["Accuracy"].append(accuracy_score(y_test, pred))
    metrics["Precision"].append(precision_score(y_test, pred))
    metrics["Recall"].append(recall_score(y_test, pred))
    metrics["F1"].append(f1_score(y_test, pred))

metrics_df = pd.DataFrame(metrics)
metrics_df
metrics_df.set_index("Model").plot(kind="bar", figsize=(12,6), colormap="viridis")
plt.title("Model Comparison: Accuracy, Precision, Recall, F1", fontsize=16)
plt.ylabel("Score")
plt.ylim(0, 1.05)
plt.grid(axis='y')
plt.show()
```



SO SÁNH HIỆU QUẢ MÔ HÌNH (F1-SCORE & FPR)

- So sánh hiệu quả giữa Random Forest, XGBoost và CatBoost
- Các mô hình đạt F1-score cao và FPR thấp
- Hiệu quả tương đương trên tập dữ liệu thử nghiệm



SO SÁNH RULE-BASED VS AI

Tiêu chí	Rule-based (Wazuh)	AI/ML
Nguyên lý	Dựa trên luật & chữ ký	Học từ dữ liệu
Phát hiện	Tấn công đã biết	Hành vi bất thường
Độ chính xác	Cao với mẫu quen thuộc	Phụ thuộc dữ liệu
False Positive	Có thể cao	Có thể giảm
Zero-day	Hạn chế	Có khả năng hỗ trợ
Ổn định	Rất cao	Phụ thuộc mô hình
Vai trò	Phát hiện chính	Hỗ trợ & ưu tiên

KẾT LUẬN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

◆ Kết luận chính

Rule-based đóng vai trò nền tảng trong hệ thống SIEM

AI/ML được sử dụng như lớp hỗ trợ phân tích và ưu tiên cảnh báo

Kết hợp hai phương pháp giúp tăng hiệu quả phát hiện và giảm cảnh báo giả

Hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường thử nghiệm

◆ Hạn chế

- Dataset còn nhỏ và chủ yếu là dữ liệu mô phỏng
- Chưa đánh giá trên môi trường production thực tế
- Một số đặc trưng còn phụ thuộc pattern tấn công rõ ràng

◆ Hướng phát triển

- Thu thập thêm dữ liệu thực tế trong thời gian dài
- Áp dụng học không giám sát (Anomaly Detection)
- Kết hợp SOAR để tự động phản ứng và xử lý sự cố



**THANK YOU
FOR
LISTENING**